

Arquitetura, Modelos e Especificação da Solução

PBL 4 — Projeto e desenvolvimento do artefato

MGP-PME — Modelo de Gargalos de Prontidão para Pequenas e Médias Empresas | Grupo G02 | Pesquisa Aplicada, PUCPR
 Prof. Antônio David Viniski | Turma 6ª A | Versão 1.0 — 13/09/2026 — 6 dimensões, 30 itens, 5 níveis de maturidade, 24 regras

1	Introdução, escopo e posicionamento na Design Science Research	2
	Escopo e não escopo	2
	Insumos das etapas anteriores	2
	Requisitos fixados na etapa anterior	3
	Revisão da cláusula de plataforma do RNF03	4
	Posicionamento no ciclo metodológico	4
	Como ler este documento	5
2	Arquitetura da solução	5
	Princípios arquiteturais	5
	Visão em camadas	5
	Componentes	7
	Decisões arquiteturais	9
	Instanciação	11
3	Modelo conceitual	11
	Entidades de parâmetro	11
	Entidades transacionais e derivadas	12
	Dicionário de dados	13
	Modelo de referência de dimensões	14
	Escala de resposta e âncoras comportamentais	15
	Banco de itens	16
	Níveis de maturidade	17
4	Mecanismo de pontuação e classificação	18
	Normalização da resposta	18
	Agregação por dimensão	18
	Escore global e leitura compensatória	19
	Teto de gargalo e nível final	19
	Algoritmo	19
	Demonstração numérica	20
	Tratamento de D0 como condição de entrada	21
5	Base de regras e motor de recomendação	21
	Estrutura de uma regra	21
	Regras de dimensão	21
	Regras transversais	23
	Priorização do roteiro	24
6	Fluxos de processo	25
	Processo de aplicação do instrumento	25
	Estados de uma aplicação	27
	Ciclo de reaplicação e monitoramento	28
	Processo de validação empírica	29

7 Casos de uso	29
Atores	29
Catálogo de casos de uso	30
Diagrama de casos de uso	31
Especificação do caso de uso principal	32
Especificações reduzidas	35
8 Especificação da instanciação	36
Contrato de dados	36
Módulos	37
Realização dos componentes	38
Painel de saída	39
Matriz de rastreabilidade	40
9 Canvas e frameworks	41
DSR Canvas do projeto	41
Canvas de Prontidão	42
Articulação entre os dois	42
10 Verificação, riscos e próximos passos	42
Critérios de aceitação	42
Riscos do artefato	43
Limitações deste projeto	44
Próximos passos	45
11 Referências	45

1 Introdução, escopo e posicionamento na Design Science Research

Este documento abre a fase construtiva da pesquisa. As etapas anteriores identificaram o problema, consolidaram a revisão bibliográfica e definiram os objetivos da solução; faltava converter a descrição do artefato em um projeto executável. É o que se faz aqui: arquitetura, modelos conceituais, fluxos de processo, casos de uso, especificação dos componentes e os canvas que resumem o trabalho para os dois públicos a que ele se dirige.

Escopo e não escopo

O documento especifica *o que* o MGP-PME faz e *como* está organizado para fazê-lo. Não constrói a página web, não coleta dados de empresas reais e não avalia a validade empírica do modelo: isso pertence à etapa seguinte. O artefato aqui projetado é o mesmo descrito na etapa anterior, com os mesmos 11 requisitos e a mesma decomposição em seis dimensões; todos os números que aparecem no texto decorrem dos modelos de dados que acompanham este projeto.

Insumos das etapas anteriores

Três resultados anteriores condicionam tudo o que se segue: a prontidão para IA é um construto multidimensional, cuja principal barreira é organizacional e humana, não técnica; prontidão e intenção de adoção são construtos distintos, e possuir capacidade não é o mesmo que querer adotar; e há uma lacuna prescritiva, porque os instrumentos existentes foram desenhados para grandes corporações ou atrelados a ecossistemas institucionais específicos, e nenhum é autoaplicável por uma PME de recursos limitados.

Dessas constatações decorrem as duas decisões que dão forma ao artefato e que este documento operacionaliza: a agregação não compensatória, que impede o diagnóstico falsamente otimista, e o tratamento da capacidade digital básica como pré-requisito, e não como eixo paralelo.

Requisitos fixados na etapa anterior

Os requisitos abaixo foram definidos na etapa de definição dos objetivos da solução e são reproduzidos aqui na íntegra, porque todo o restante do documento se refere a eles por código. Não são aspirações: são critério de aceitação do artefato, e a matriz de rastreabilidade da seção 8 liga cada um a um componente, a um caso de uso ou a uma decisão arquitetural.

Tabela 1: Requisitos funcionais (6), conforme fixados no PBL 3.

ID	Título	Requisito
RF01	Coleta de dados estruturada	O instrumento deve apresentar aproximadamente 30 assertivas distribuídas entre as seis dimensões (D0 a D5), permitindo ao usuário selecionar respostas baseadas em uma escala ordinal de 5 pontos com âncoras comportamentais descritivas.
RF02	Cálculo de escores por dimensão	O sistema deve normalizar as respostas inseridas e calcular uma pontuação de 0 a 100 para cada uma das seis dimensões isoladamente.
RF03	Aplicação de lógica não compensatória (Gargalos)	O mecanismo de cálculo deve impor uma restrição matemática onde o escore global de maturidade da empresa é limitado pelo desempenho nas dimensões críticas (D0, D1 e D3). Um escore alto em D5, por exemplo, não poderá compensar um escore deficitário em D0.
RF04	Classificação de maturidade	O artefato deve mapear o escore global processado para um dos cinco níveis de maturidade predefinidos (Inicial, Em desenvolvimento, Definido, Gerenciado ou Otimizado).
RF05	Geração de painel visual	A ferramenta deve gerar automaticamente representações gráficas (como gráficos de radar ou barras) que comparem o desempenho da empresa em cada dimensão, evidenciando visualmente as áreas de gargalo.
RF06	Emissão de roteiro prescritivo	Com base em regras de parametrização (faixas de escore), o artefato deve puxar de sua base de regras uma lista de recomendações e próximos passos priorizados (curto, médio e longo prazo) adaptados ao nível de maturidade diagnosticado.

Tabela 2: Requisitos não funcionais (5), conforme fixados no PBL 3.

ID	Título	Requisito
RNF01	Usabilidade e linguagem	O instrumento deve utilizar terminologia voltada para negócios e gestão, evitando jargões estritamente técnicos (como arquitetura de redes ou ciência de dados avançada), garantindo que um gestor sem formação técnica em TI consiga preenchê-lo.
RNF02	Autonomia e autossuficiência	O modelo deve ser autoaplicável e autoinstrutivo, contendo um manual de aplicação claro que dispense a necessidade de contratação de avaliadores externos ou consultorias.
RNF03	Custo e acessibilidade tecnológica	A solução deve ter custo financeiro nulo para adoção e execução. Deve ser construída sobre plataformas de planilhas eletrônicas de uso ubíquo (como Microsoft Excel ou Google Sheets), sem exigir a instalação de softwares específicos, servidores dedicados ou infraestrutura em nuvem paga.
RNF04	Eficiência de tempo	O design do questionário e a interface de inserção de dados devem ser otimizados para que a aplicação completa do instrumento demande um esforço estimado entre 20 e 30 minutos do gestor.
RNF05	Privacidade e confidencialidade	Por rodar em uma planilha de posse da própria PME (localmente ou em seu próprio drive corporativo), a ferramenta não deve transmitir dados operacionais ou estratégicos sensíveis da empresa para bancos de dados de terceiros.

Revisão da cláusula de plataforma do RNF03

Uma divergência precisa ser declarada de saída: o RNF03 exige plataforma de planilha eletrônica, e este projeto especifica uma página web estática. A revisão atinge o meio, não o fim — tudo o que o requisito torna verificável (custo nulo, nenhuma instalação, nenhum servidor, plataforma que a PME já tem) continua satisfeito, e o navegador é tão ubíquo quanto o editor de planilhas. Em troca vem o que a planilha não dava: as âncoras exibidas como as próprias opções de resposta e a lógica de cálculo em um lugar só, fora do alcance do respondente. A decisão está registrada em ADR-02.

Posicionamento no ciclo metodológico

O trabalho segue o ciclo de *Design Science Research* de Peffers et al. (2007). A tabela abaixo situa cada entrega da disciplina em uma etapa do ciclo e deixa explícito que este documento ocupa a etapa de projeto e desenvolvimento — a transição da fase investigativa para a construtiva.

Etapa do ciclo	Entrega	Situação
Identificação do problema e motivação	PBL 1 e PBL 2	concluída
Definição dos objetivos da solução	PBL 3	concluída
Projeto e desenvolvimento	PBL 4 (este documento)	corrente
Demonstração	PBL 5	prevista
Avaliação	PBL 5	prevista
Comunicação	Relato final	prevista

Como ler este documento

As seções 2 a 9 correspondem, nesta ordem, aos produtos exigidos pela atividade: arquitetura da solução (2), modelos conceituais (3), especificação da solução (4, 5 e 8), fluxos de processo (6), casos de uso (7) e canvas (9). Os diagramas estão distribuídos pelas seções a que pertencem, e não reunidos em um apêndice. A seção 10 fecha com os critérios de aceitação, os riscos do artefato e os próximos passos.

2 Arquitetura da solução

Princípios arquiteturais

A arquitetura não é livre: os requisitos não funcionais fixados na etapa anterior impõem restrições que eliminam de saída boa parte do espaço de soluções. Seis princípios resumem o que essas restrições significam em termos de projeto.

Princípio	O que impõe ao projeto	Origem
Custo de adoção nulo	Nenhum componente pode exigir licença, servidor dedicado ou infraestrutura paga.	RNF03
Autoaplicabilidade	O artefato tem de conduzir o próprio uso: instruções e interpretação são parte da solução, não documentação anexa.	RNF02
Privacidade por construção	A privacidade não é obtida por política de uso, mas pela ausência de qualquer canal de saída de dados.	RNF05
Separação entre lógica e apresentação	O núcleo de cálculo é especificado à parte da interface, para poder ser recalibrado e verificado isoladamente.	RNF03
Transparência do cálculo	Todo escore e toda recomendação precisam ser rastreáveis até a resposta e a regra que os produziram.	RNF01, RNF02
Economia de atenção	O orçamento de tempo do gestor é de 20 a 30 minutos e é tratado como recurso escasso na distribuição dos itens.	RNF04

Visão em camadas

A solução organiza-se como um encadeamento estrito de cinco camadas de processamento sobre três repositórios de parâmetros. O encadeamento é unidirecional: cada camada consome exclusivamente a saída da anterior, sem retorno. Essa rigidez é deliberada: torna o cálculo reproduzível e permite verificar cada camada isoladamente, contra os casos de teste da etapa V2 da validação.

A separação entre camadas e repositórios é a distinção entre lógica e parâmetro. As camadas não mudam quando o modelo é recalibrado; os repositórios mudam. Um diagnóstico só é comparável a outro se ambos tiverem sido produzidos sob a mesma versão dos repositórios.

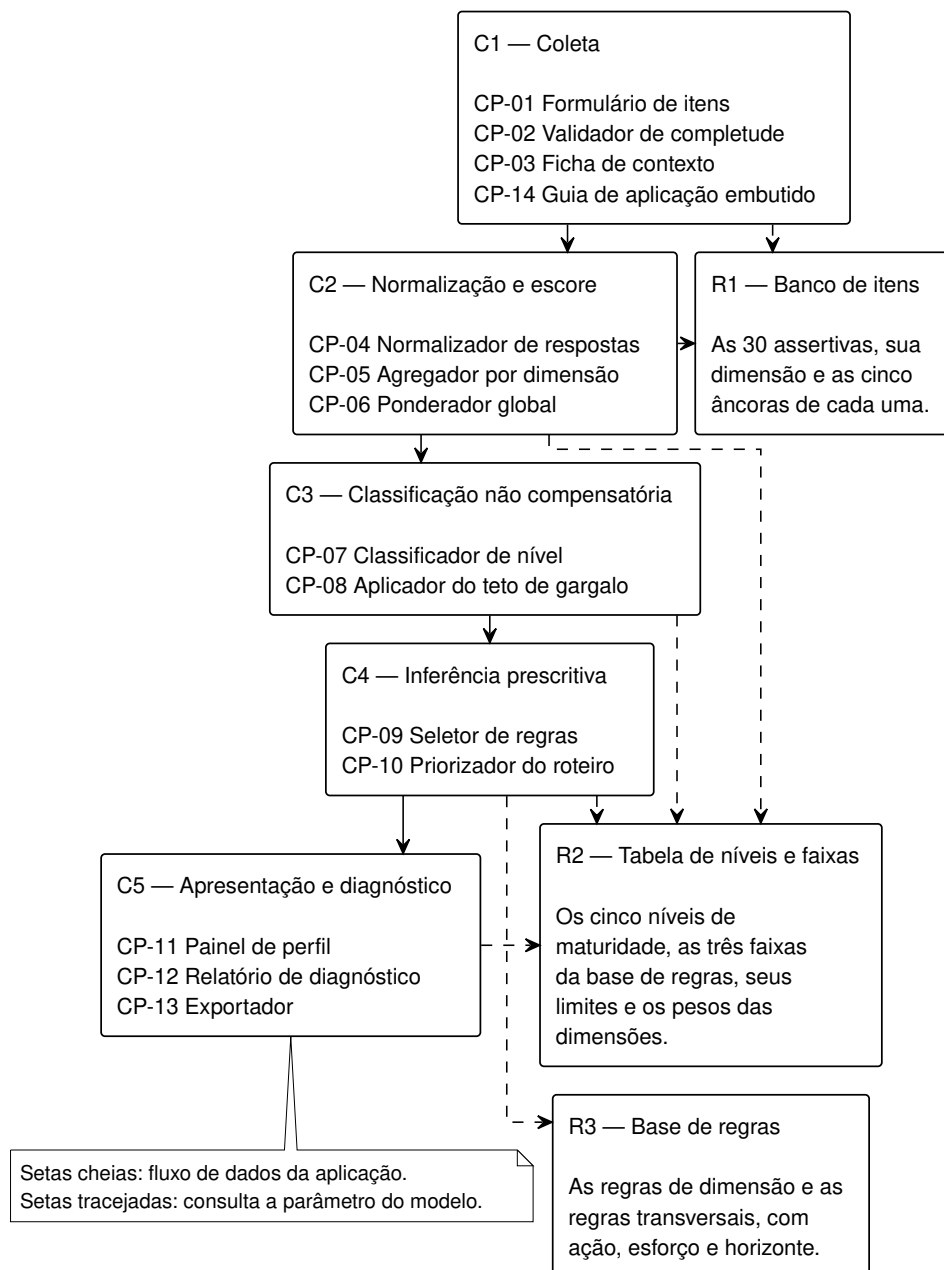


Figura 1: Arquitetura conceitual: as cinco camadas de processamento e os três repositórios de parâmetros.

Tabela 3: Camadas de processamento (5).

Camada	Nome	Responsabilidade
C1	Coleta	Apresenta os itens ao gestor em linguagem de negócio e captura as respostas na escala ordinal, garantindo completude antes de liberar o cálculo.
C2	Normalização e escore	Converte respostas ordinais em escores de 0 a 100 por dimensão e calcula o escore global ponderado.
C3	Classificação não compensatória	Mapeia escores em níveis de maturidade e aplica o teto de gargalo, que impede que dimensões fortes encubram déficit em dimensão crítica.
C4	Inferência prescritiva	Seleciona da base de regras as recomendações aplicáveis ao padrão de resposta e as ordena em um roteiro de ação priorizado.
C5	Apresentação e diagnóstico	Materializa as três saídas previstas: perfil por dimensão, classificação interpretada e roteiro de ação.

Tabela 4: Repositórios de parâmetros do modelo (3).

Repos.	Nome	Conteúdo	Natureza
R1	Banco de itens	As 30 assertivas, sua dimensão e as cinco âncoras de cada uma.	Parâmetro de projeto: alterado entre versões do modelo, nunca pelo respondente.
R2	Tabela de níveis e faixas	Os cinco níveis de maturidade, as três faixas da base de regras, seus limites e os pesos das dimensões.	Parâmetro de projeto, calibrado na etapa de avaliação empírica.
R3	Base de regras	As regras de dimensão e as regras transversais, com ação, esforço e horizonte.	Parâmetro de projeto: é o repositório que torna o artefato prescritivo.

Componentes

As camadas decompõem-se em 14 componentes. Cada um tem uma responsabilidade única e atende a requisitos identificados, o que permite verificar cobertura em vez de supô-la: a matriz de rastreabilidade da seção 8 confronta esta lista com os requisitos e com os casos de uso.

Tabela 5: Componentes da arquitetura (14).

Código	Cam.	Nome	Responsabilidade	Requisitos
CP-01	C1	Formulário de itens	Exibe as 30 assertivas agrupadas por dimensão, com as âncoras visíveis no momento da resposta, e registra o valor escolhido.	RF01, RNF01, RNF04
CP-02	C1	Validador de completude	Impede o cálculo enquanto houver item sem resposta e indica quais faltam, evitando diagnóstico apoiado em base parcial.	RF01, RNF01
CP-03	C1	Ficha de contexto	Captura porte, setor, responsável e data da aplicação — dados que não entram no cálculo, mas identificam a aplicação e permitem comparar reaplicações.	RF01, RNF05
CP-04	C2	Normalizador de respostas	Converte cada resposta ordinal em escore de 0 a 100 pela transformação linear da escala de cinco pontos.	RF02
CP-05	C2	Agregador por dimensão	Calcula o escore de cada uma das seis dimensões como média dos escores normalizados de seus itens.	RF02
CP-06	C2	Ponderador global	Calcula o escore global como média ponderada das dimensões, usando os pesos do modelo de referência.	RF02
CP-07	C3	Classificador de nível	Converte um escore de 0 a 100 no nível de maturidade correspondente, consultando a tabela de faixas.	RF04
CP-08	C3	Aplicador do teto de gargalo	Determina o nível da dimensão crítica de menor escore, limita o nível global a esse valor e identifica as dimensões que operam como gargalo.	RF03, RF05
CP-09	C4	Seletor de regras	Determina a faixa de cada dimensão, seleciona a regra correspondente e avalia as condições das regras transversais.	RF06
CP-10	C4	Priorizador do roteiro	Ordena as recomendações selecionadas por criticidade da faixa, criticidade da dimensão e esforço estimado, produzindo o roteiro numerado.	RF06
CP-11	C5	Painel de perfil	Apresenta o perfil de prontidão por dimensão em gráfico comparativo, destacando visualmente as dimensões em faixa crítica.	RF05
CP-12	C5	Relatório de diagnóstico	Reúne nível atribuído, interpretação do nível, gargalos identificados e roteiro priorizado em uma página única de leitura.	RF04, RF05, RF06, RNF01

Tabela 5 (continuação)

Código	Cam.	Nome	Responsabilidade	Requisitos
CP-13	C5	Exportador	Gera uma cópia do diagnóstico para arquivamento e comparação entre reaplicações, sem transmitir dados a terceiros.	RNF05, RF05
CP-14	C1	Guia de aplicação embutido	Entrega, dentro do próprio artefato, as instruções de preenchimento, a leitura dos níveis e a periodicidade de reaplicação, de modo que a aplicação dispense avaliador externo.	RNF02, RNF01

Os 14 componentes realizam os 6 elementos do artefato descritos na etapa anterior: o modelo de referência e a tabela de níveis materializam-se nos repositórios R1 e R2; o instrumento de coleta, em CP-01 a CP-03; o mecanismo de pontuação, em CP-04 a CP-08; a base de regras, em R3 com CP-09 e CP-10; o relatório de saída, em CP-11 a CP-13; e o manual de aplicação, em CP-14.

Decisões arquiteturais

São sete as decisões que explicam por que a arquitetura tem esta forma. Cada uma registra a escolha e o preço pago por ela — inclusive quando o preço é desfavorável, como em ADR-03, que troca capacidade de coleta de evidência por privacidade. O contexto completo e as alternativas descartadas de cada decisão estão nos dados que geram esta tabela.

Tabela 6: Decisões arquiteturais (7).

Código	Decisão	O que foi adotado	Consequência assumida	Requisitos
ADR-01	Agregação não compensatória com teto de gargalo	Adotada a alternativa (c): o nível global é o mínimo entre o nível do escore ponderado e o menor nível entre as dimensões críticas.	O artefato passa a poder atribuir nível inferior ao que a média sugere, o que exige explicar o teto no relatório sob pena de o resultado parecer arbitrário ao gestor.	RF03, RF04
ADR-02	Página web estática como única instanciamento	Adotada a alternativa (c): as cinco âncoras de cada item aparecem como as próprias opções de resposta, o respondente não tem como corromper as fórmulas, e o cálculo fica auditável em um único lugar.	A aplicação passa a depender do navegador e do seu armazenamento local, o que torna a exportação do diagnóstico parte obrigatória do fluxo, e não uma conveniência.	RNF03, RF02, RF03
ADR-03	Execução integralmente local, sem servidor e sem transmissão de dados	Adotada a alternativa (c): nenhum dado de resposta deixa o dispositivo do respondente; a página web é estática e usa apenas armazenamento local.	A pesquisa perde a coleta automática de dados de aplicação para análise agregada: a validação empírica passa a depender de envio voluntário do diagnóstico pelo participante.	RNF03, RNF05
ADR-04	Parâmetros do modelo externalizados em repositórios	Adotada a alternativa (b): R1 (banco de itens), R2 (níveis e faixas) e R3 (base de regras) são dados de entrada das camadas, não lógica.	Exige disciplina de versionamento dos parâmetros: dois diagnósticos só são comparáveis se produzidos sob a mesma versão do modelo.	RF01, RF06
ADR-05	D0 pontuada como dimensão crítica, e não como filtro binário de entrada	Adotada a alternativa (b): D0 recebe escore, entra na média ponderada e opera como gargalo, de modo que a empresa não apta recebe diagnóstico e roteiro em vez de recusa.	A distinção entre ser digitalmente capaz e estar pronto para a IA passa a depender da leitura do perfil, e não de uma barreira explícita na entrada do instrumento.	RF03, RNF01

Tabela 6 (continuação)

Código	Decisão	O que foi adotado	Consequência assumida	Requisitos
ADR-06	Âncoras comportamentais por item, em vez de escala de concordância	Adotada a alternativa (c): cada um dos 30 itens tem cinco âncoras que descrevem práticas observáveis, e o gestor escolhe a que corresponde ao que a empresa faz.	O banco de itens fica substancialmente maior e mais caro de calibrar, e cada revisão de item implica revisar cinco textos em vez de um.	RF01, RNF01
ADR-07	Base de regras determinística, e não recomendação por modelo estatístico	Adotada a alternativa (c): toda recomendação decorre de uma regra explícita, rastreável até a faixa que a disparou.	As recomendações não se adaptam a particularidades setoriais além das previstas nas regras transversais; a granularidade do roteiro fica limitada ao tamanho da base.	RF06, RNF02

Instanciação

O artefato é instanciado como uma página web estática, decisão registrada em ADR-02 e detalhada na seção 8. As camadas C2 a C4 são especificadas como funções puras sobre um contrato de dados único, de modo que o núcleo lógico possa ser conferido contra casos de teste independentemente da interface que o apresenta.

3 Modelo conceitual

O modelo conceitual descreve as entidades manipuladas pelo artefato e os relacionamentos entre elas. A distinção que o organiza não é técnica, e sim de ciclo de vida: entidades de *parâmetro* compõem o modelo e mudam quando ele é recalibrado; entidades *transacionais* nascem de cada aplicação do instrumento em uma empresa; entidades *derivadas* são calculadas a partir das duas anteriores e nunca digitadas. São 13 entidades e 13 relacionamentos.

Entidades de parâmetro

São as que constituem o modelo propriamente dito e povoam os repositórios R1, R2 e R3. Alterá-las publica uma nova versão do modelo; dois diagnósticos produzidos sob versões diferentes não são comparáveis entre si.

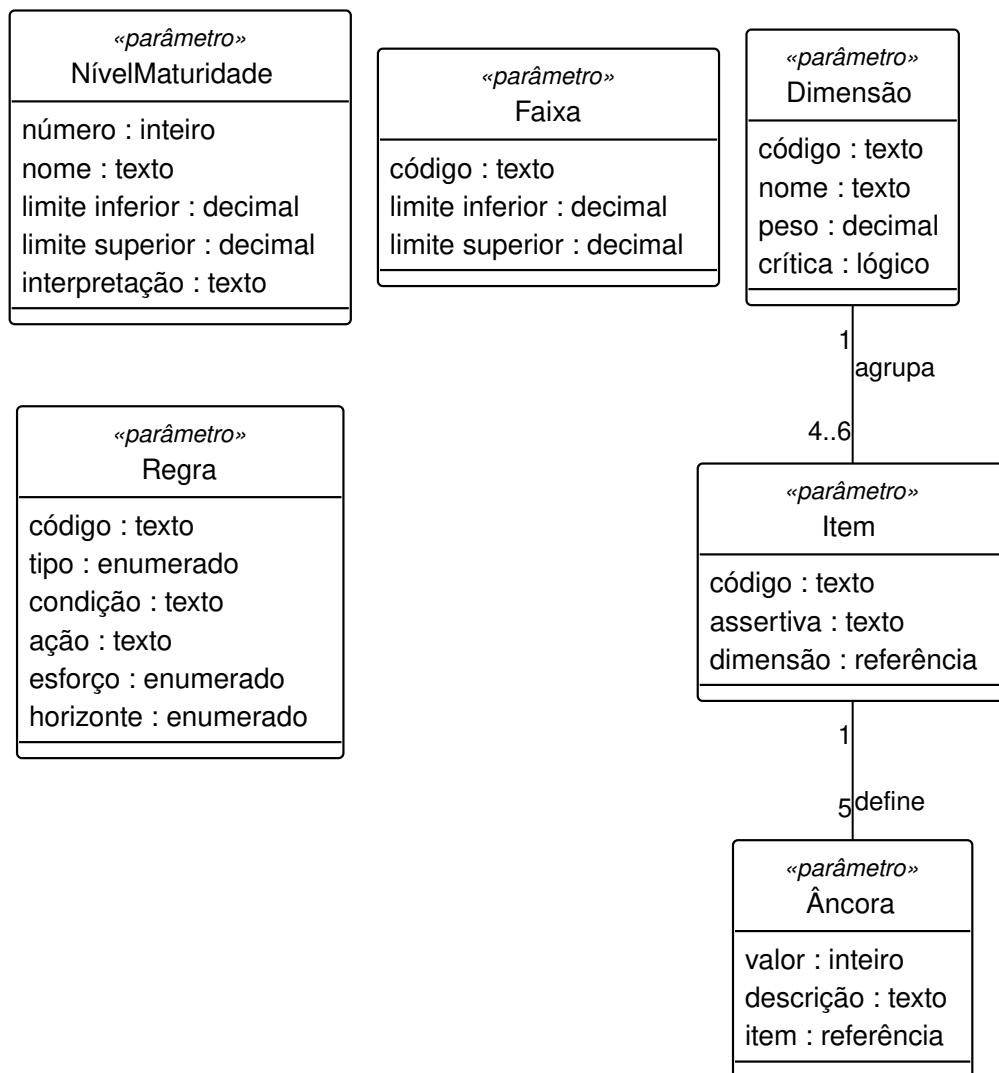


Figura 2: Modelo conceitual, parte 1 de 2: entidades de parâmetro, que compõem o modelo e mudam entre versões.

Entidades transacionais e derivadas

São as que uma aplicação cria. As entidades de parâmetro reaparecem na figura a seguir como caixas sem atributos, apenas para ancorar os relacionamentos que atravessam o corte entre as duas partes do modelo.

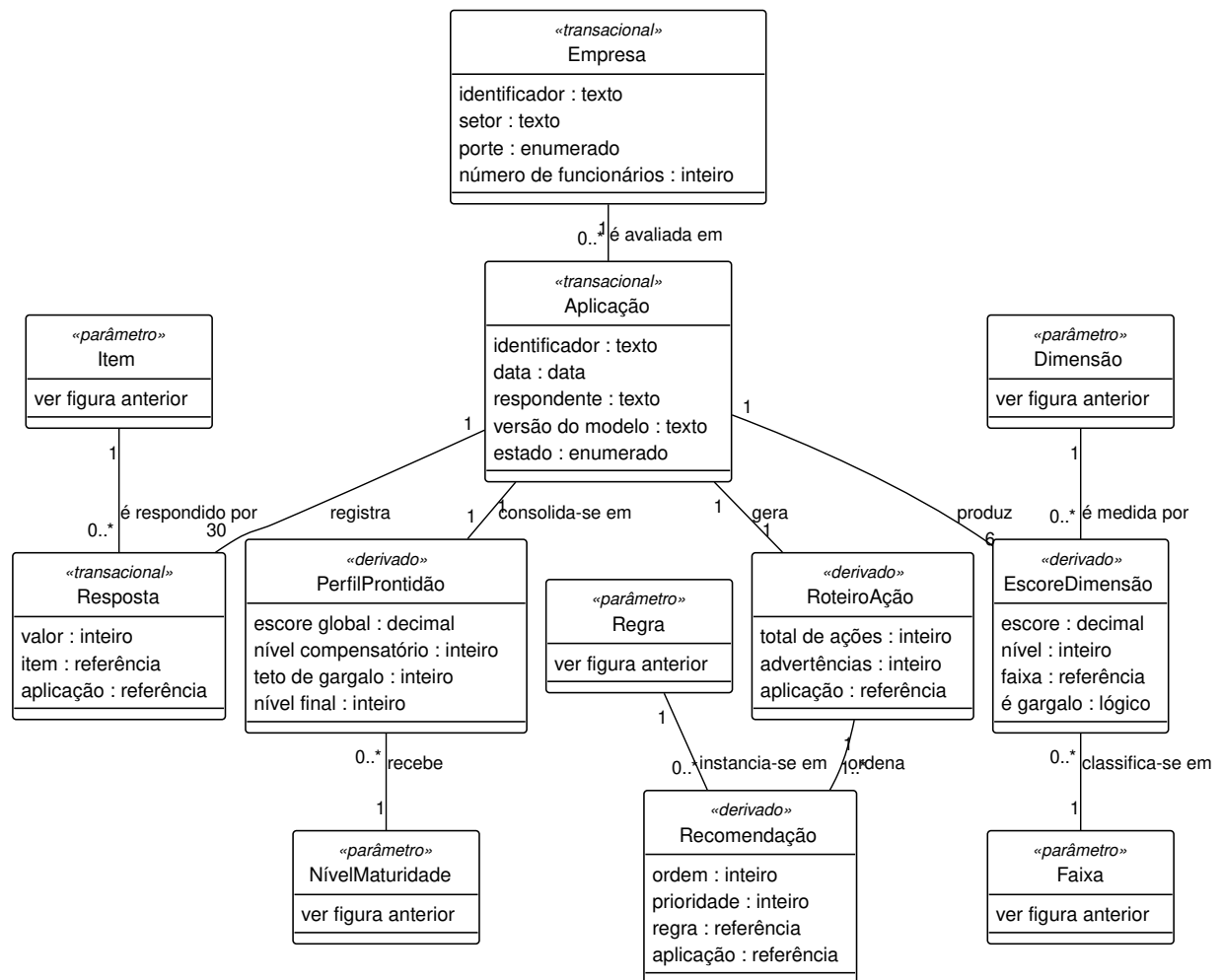


Figura 3: Modelo conceitual, parte 2 de 2: entidades transacionais e derivadas, produzidas por cada aplicação do instrumento.

Dicionário de dados

Tabela 7: Dicionário de dados: 51 atributos distribuídos em 13 entidades.

Entidade	Natureza	Atributos, com domínio e origem
Empresa	transacional	identificador (livre, informado); setor (livre, informado); porte (micro, pequena, média, informado); número de funcionários (maior que zero, informado)
Aplicação	transacional	identificador (livre, gerado); data (—, gerado); respondente (livre, informado); versão do modelo (versão de R1, R2 e R3, gerado); estado (ver máquina de estados, derivado)
Dimensão	parâmetro	código (D0 a D5, parâmetro); nome (livre, parâmetro); peso (soma das seis igual a 1, parâmetro); crítica (verdadeiro ou falso, parâmetro)
Item	parâmetro	código (I01 a I30, parâmetro); assertiva (linguagem de negócio, parâmetro); dimensão (uma das seis dimensões, parâmetro)
Âncora	parâmetro	valor (1 a 5, parâmetro); descrição (prática observável, parâmetro); item (um dos trinta itens, parâmetro)
Resposta	transacional	valor (1 a 5, informado); item (um dos trinta itens, informado); aplicação (a aplicação corrente, gerado)
EscoreDimensão	derivado	escore (0 a 100, derivado); nível (1 a 5, derivado); faixa (F1, F2 ou F3, derivado); é gargalo (verdadeiro ou falso, derivado)
PerfilProntidão	derivado	escore global (0 a 100, derivado); nível compensatório (1 a 5, derivado); teto de gargalo (1 a 5, derivado); nível final (1 a 5, derivado)
NívelMaturidade	parâmetro	número (1 a 5, parâmetro); nome (Inicial a Otimizado, parâmetro); limite inferior (0 a 100, parâmetro); limite superior (0 a 100, parâmetro); interpretação (livre, parâmetro)
Faixa	parâmetro	código (F1, F2 ou F3, parâmetro); limite inferior (0 a 100, parâmetro); limite superior (0 a 100, parâmetro)

Tabela 7 (continuação)

Entidade	Natureza	Atributos, com domínio e origem
Regra	parâmetro	código (RD-<dim>-<faixa> ou RT-nn, parâmetro); tipo (dimensão ou transversal, parâmetro); condição (expressão sobre escores, parâmetro); ação (próximo passo prescritivo, parâmetro); esforço (baixo, médio ou alto, parâmetro); horizonte (curto, médio ou longo, parâmetro)
Recomendação	derivado	ordem (1 a n, derivado); prioridade (escore de ordenação, derivado); regra (uma regra da base, derivado); aplicação (a aplicação corrente, derivado)
RoteiroAção	derivado	total de ações (maior que zero, derivado); advertências (zero ou mais, derivado); aplicação (a aplicação corrente, derivado)

Modelo de referência de dimensões

As seis dimensões são as fixadas na etapa anterior. O que este projeto acrescenta é a parametrização: o peso de cada uma na média ponderada, a marcação de criticidade que a faz operar como gargalo, e a distribuição dos 30 itens entre elas.

Os pesos não são uniformes porque a revisão bibliográfica converge para o achado de que fatores organi-

zacionais e humanos, e não técnicos, constituem o principal obstáculo à adoção sustentável (Monisha et al., 2026; Khan et al., 2024). As dimensões D2 e D3 concentram por isso a maior fração do peso global, enquanto D0 e D1, embora tenham peso menor, exercem influência desproporcional por operarem como gargalos na agregação não compensatória.

Tabela 8: Modelo de referência: definição, pesos, criticidade e distribuição dos itens.

Dim.	Nome	Peso	Crítica	Itens	Definição e ancoragem na literatura
D0	Capacidade digital básica	0,15	sim	4	Grau de digitalização dos processos, sistemas de gestão em uso e conectividade. É tratada como condição de entrada, e não como eixo paralelo, incorporando a distinção teórica entre ser digitalmente capaz e estar pronto para a IA. (Al Tawara et al. (2026a); Kalleparambil e Akoum (2025))
D1	Dados	0,18	sim	5	Disponibilidade, qualidade, estruturação, integração e propriedade dos dados operacionais, respondendo à constatação recorrente de que muitas PMEs operam com dados fragmentados ou incompletos. (Al Tawara et al. (2026a); Han et al. (2023); Rananga e Venter (2025))
D2	Estratégia e processos	0,18	não	5	Clareza quanto ao problema de negócio a ser endereçado, patrocínio da liderança, capacidade de investimento e horizonte de retorno esperado. (Sharma et al. (2024); Rahman et al. (2026); Permana e Murniati (2026))
D3	Pessoas e cultura	0,20	sim	6	Letramento em IA, existência de capacitação sistemática, atribuição de responsabilidades e abertura organizacional à mudança, dimensão em que a literatura identifica lacuna crônica entre percepção positiva e capacitação real. (Monisha et al. (2026); Mandičák et al. (2025); Priyadarsini e Bashir (2025))
D4	Governança, ética e conformidade	0,15	não	5	Políticas de uso, controle de acesso, supervisão humana sobre decisões de alto risco e conformidade com a legislação de proteção de dados, tratada como recurso estratégico e não apenas como custo de conformidade. (Deák e Szabó (2026); Bacon e Menon (2025); Amarasuriya e Abston (2026))
D5	Ecossistema e ambiente	0,14	não	5	Pressão competitiva percebida, exigências de clientes e parceiros, e disponibilidade de fornecedores e intermediários capazes de sustentar a solução, reconhecendo que a prontidão isolada da PME é insuficiente. (Gunawan et al. (2026); Angelina et al. (2025); Emon et al. (2026))
Total		1,00	3	30	

Escala de resposta e âncoras comportamentais

Cada item é respondido em escala ordinal de cinco pontos. A escala não mede concordância com uma assertiva, e sim qual das cinco descrições de prática corresponde ao que a empresa faz — decisão registrada

em ADR-06, tomada para reduzir a autoavaliação complacente. Os descritores genéricos abaixo orientam a redação das âncoras; cada item tem as suas próprias, específicas.

Valor	Descritor	Significado
1	Inexistente	A prática descrita não ocorre na empresa.
2	Incipiente	A prática ocorre de forma isolada, informal ou dependente de uma pessoa.
3	Parcial	A prática ocorre nos processos principais, com lacunas conhecidas.
4	Estabelecida	A prática ocorre de forma consistente, com responsável e periodicidade.
5	Otimizada	A prática é medida, revisada e melhorada de forma sistemática.

A normalização converte o valor escolhido em escore de 0 a 100 pela transformação linear descrita na seção 4. Seguem três itens com a ancoragem integral, entre os 30 do banco: um de infraestrutura, um de dados e um de pessoas.

I01 — Os processos operacionais da empresa são registrados em sistema de gestão

1. Registro em papel ou planilhas avulsas, sem sistema de gestão.
2. Um sistema isolado cobre parte dos processos; o restante é manual.
3. Um sistema de gestão cobre os processos principais, com lacunas conhecidas.
4. O sistema cobre todos os processos principais e é usado com disciplina.
5. Sistemas integrados cobrem a operação ponta a ponta e são a única fonte de registro.

I06 — Os cadastros seguem padrão único, sem duplicidade nem campos em branco

1. Cadastros duplicados e campos obrigatórios frequentemente vazios.
2. O padrão existe no papel, mas não é seguido na prática.
3. O padrão é seguido na maior parte dos registros; a limpeza é reativa.
4. O padrão é seguido, com validação no momento do cadastro.
5. Padrão validado automaticamente e monitorado por indicadores de qualidade.

I16 — Existe capacitação sistemática, e não apenas aprendizado por conta própria

1. Não há qualquer ação de capacitação.
2. O aprendizado ocorre por iniciativa individual, sem apoio da empresa.
3. Há treinamentos pontuais, sem continuidade.
4. Há plano de capacitação com periodicidade e público definidos.
5. Capacitação contínua, avaliada por resultado e revisada periodicamente.

Banco de itens

O instrumento reúne 30 assertivas distribuídas pelas seis dimensões, em linguagem de negócio e sem jargão técnico (RNF01). A distribuição não é uniforme: acompanha o peso da dimensão e a quantidade de práticas distintas que cada eixo precisa cobrir. Cada assertiva tem cinco âncoras próprias, no formato exemplificado acima; a tabela abaixo lista as assertivas, e as âncoras completas constituem o repositório R1.

Tabela 9: Banco de itens: 30 assertivas distribuídas nas 6 dimensões.

Dim.	Item	Assertiva
D0	I01	Os processos operacionais da empresa são registrados em sistema de gestão
	I02	A empresa dispõe de conectividade e equipamentos adequados ao trabalho digital
	I03	Os canais de relacionamento com clientes geram registro digital das interações
	I04	É possível extrair dos sistemas, sem apoio externo, os dados de um período
D1	I05	A empresa possui histórico de dados operacionais dos últimos doze meses
	I06	Os cadastros seguem padrão único, sem duplicidade nem campos em branco
	I07	Os dados de sistemas diferentes conversam entre si sem retrabalho manual
	I08	A empresa controla quem são os donos dos dados e onde eles estão armazenados
	I09	Decisões de rotina são tomadas a partir de indicadores extraídos dos dados
D2	I10	Existe um problema de negócio específico que se pretende resolver com IA
	I11	A liderança patrocina ativamente a iniciativa, alocando tempo e decisão
	I12	Há capacidade de investimento reservada para a iniciativa nos próximos doze meses
	I13	A expectativa de retorno é explícita e compatível com o horizonte do projeto
	I14	Os processos candidatos a apoio da IA estão mapeados e documentados
D3	I15	A equipe compreende o que a IA pode e o que não pode fazer no negócio
	I16	Existe capacitação sistemática, e não apenas aprendizado por conta própria
	I17	Há responsável designado para conduzir a iniciativa de IA
	I18	Mudanças de ferramenta e de processo são absorvidas sem resistência relevante
	I19	A equipe tem tempo disponível para participar da implantação
D4	I20	A equipe enxerga a IA como apoio ao trabalho, e não como ameaça ao emprego
	I21	Existe política que define usos permitidos e proibidos de ferramentas de IA
	I22	O acesso a dados sensíveis é concedido por necessidade e revisado
	I23	Decisões de maior impacto apoiadas por IA passam por revisão humana
	I24	O tratamento de dados pessoais está adequado à legislação aplicável
D5	I25	Há registro do que foi decidido com apoio de IA e com base em que informação
	I26	Concorrentes diretos já utilizam IA de forma visível no mercado da empresa

Tabela 9 (continuação)

Dim.	Item	Assertiva
	I27	Clientes ou parceiros já demandam capacidades que dependem de IA ou de dados
	I28	Existem fornecedores ou parceiros capazes de sustentar a solução após a entrega
	I29	A empresa tem acesso a programas de fomento, crédito ou apoio técnico
	I30	A empresa integra cadeias ou redes que exigem troca estruturada de dados

Níveis de maturidade

O escore é convertido em um dos cinco níveis adotados na literatura de modelos de maturidade em estágios. As faixas são contíguas e cobrem o intervalo de 0 a 100, com limite inferior inclusivo e superior exclusivo, exceto no último. A interpretação de cada nível é parâmetro, não texto do relatório: é ela que traduz o número no que a empresa consegue sustentar.

Tabela 10: Níveis de maturidade (5) e suas faixas de escore.

Nível	Nome	Escore	Interpretação
1	Inicial	0 a 20	A empresa não reúne as condições mínimas para uma iniciativa de IA. Investir nesta etapa tende a produzir impacto neutro ou negativo.
2	Em desenvolvimento	20 a 40	Há práticas isoladas e dependentes de pessoas específicas. A empresa consegue experimentar, mas não sustentar uma solução em produção.
3	Definido	40 a 60	As práticas essenciais existem e estão descritas nos processos principais. É viável conduzir um piloto delimitado com acompanhamento próximo.
4	Gerenciado	60 a 80	As práticas são consistentes, têm responsável e periodicidade. A empresa pode colocar soluções de IA em operação rotineira e medir seus resultados.
5	Otimizado	80 a 100	As práticas são medidas e revisadas de forma sistemática. A empresa amplia o uso de IA de forma deliberada e recalibra decisões a partir de evidência.

A base de regras usa uma segunda partição do mesmo intervalo, mais grossa, com três faixas. Níveis e faixas são parâmetros independentes: os primeiros classificam a empresa para o gestor, as segundas selecionam recomendações.

Faixa	Nome	Escore	Leitura
F1	Crítica	0 a 40	A dimensão é um gargalo ativo: bloqueia o avanço global e exige ação antes de qualquer investimento em IA.
F2	Em evolução	40 a 70	A dimensão sustenta um piloto delimitado, mas ainda não sustenta operação rotineira sem acompanhamento.
F3	Consolidada	70 a 100	A dimensão não restringe a adoção; o esforço desloca-se para manutenção e ampliação do que já funciona.

4 Mecanismo de pontuação e classificação

Esta seção especifica o núcleo do artefato: a sequência determinística que converte 30 respostas ordinais em um nível de maturidade. É justamente por estar definida aqui, e não dentro do código, que a implementação pode ser conferida contra ela.

Normalização da resposta

Seja $r_i \in \{1, \dots, 5\}$ a resposta ao item i . O escore normalizado do item é

$$e_i = \frac{r_i - 1}{5 - 1} \times 100.$$

A transformação é linear e preserva a ordem: a resposta mínima vale 0 e a máxima, 100. A escolha de uma transformação linear, e não de uma ponderação entre os pontos da escala, decorre de as âncoras já serem ordenadas por grau de institucionalização da prática.

Agregação por dimensão

Seja I_d o conjunto de itens da dimensão d . O escore da dimensão é a média simples

$$E_d = \frac{1}{|I_d|} \sum_{i \in I_d} e_i.$$

Dentro de uma dimensão todos os itens pesam igualmente (RN-03). A diferenciação de peso existe apenas entre dimensões: concentrá-la em um único lugar mantém a calibração auditável e evita que dois mecanismos de ponderação se sobreponham.

Escore global e leitura compensatória

Seja p_d o peso da dimensão d , com $\sum_d p_d = 1$. O escore global é

$$E_g = \sum_{d \in D} p_d E_d, \quad D = \{D0, D1, D2, D3, D4, D5\}.$$

Esse valor é a leitura *compensatória* da prontidão: nele, desempenho alto em uma dimensão compensa déficit em outra. É a leitura que o artefato existe para corrigir.

Teto de gargalo e nível final

Seja $v(\cdot)$ a função que converte escore em nível de maturidade e C o conjunto das dimensões críticas. O nível atribuído é

$$N_g = \min \left(v(E_g), \min_{d \in C} v(E_d) \right), \quad C = \{D0, D1, D3\}.$$

São gargalos as dimensões críticas cujo nível iguala o teto. A restrição é o requisito RF03 em forma fechada: o nível global não pode ultrapassar o nível da dimensão crítica de menor escore. A escolha, registrada em ADR-01, incorpora o achado de que adoção de IA sem as condições previamente estabelecidas produz impacto neutro ou negativo — de modo que um diagnóstico que a média suavizasse seria pior do que nenhum diagnóstico.

Algoritmo

Os passos abaixo correspondem ao fluxo principal do caso de uso UC-05, especificado na seção 7, e constituem o contrato que o módulo `nucleo.js` deve satisfazer.

```

entrada: respostas[i] para i em 1..30, parametros R1 e R2
saida:  escores[d], nivel_final, gargalos

se existe i com respostas[i] indefinido:
  interromper (FE-01)

para cada item i:
  e[i] <- (respostas[i] - 1) / 4 * 100

para cada dimensao d em D0..D5:
  E[d] <- media(e[i] para i em itens(d))

Eg <- soma(peso[d] * E[d] para d em D0..D5)

nivel_compensatorio <- nivel(Eg)
teto <- min(nivel(E[d]) para d em criticas)
nivel_final <- min(nivel_compensatorio, teto)
gargalos <- [d em criticas com nivel(E[d]) = teto]

se nivel_final < nivel_compensatorio:
  registrar diferenca e emitir advertencia RT-03 (FA-01)

```

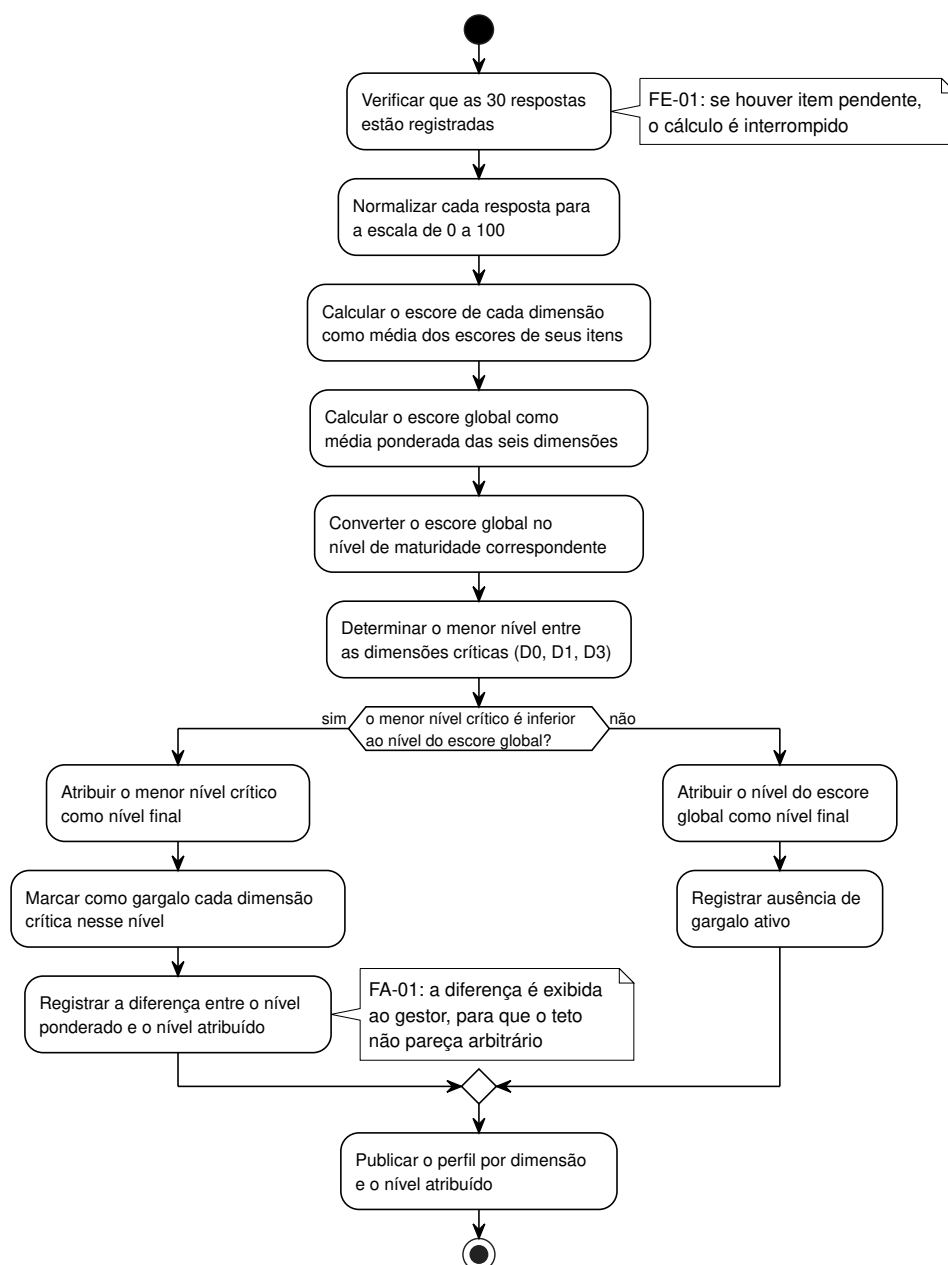


Figura 4: Algoritmo de pontuação e classificação, com a aplicação do teto de gargalo (RF02 e RF03).

Demonstração numérica

O caso a seguir é ilustrativo e serve a um propósito específico: mostrar o efeito que o artefato existe para produzir. Trata-se de indústria metalmecânica de 42 funcionários, turno único, com sistema de gestão implantado há três anos, denominada Metalmecânica Aurora.

Dim.	Respostas	Escore	Nível	Faixa	Crítica
D0	4, 4, 3, 3	62,5	4	F2	sim
D1	2, 2, 1, 2, 2	20,0	2	F1	sim
D2	4, 5, 4, 3, 4	75,0	4	F3	não
D3	3, 2, 3, 3, 2, 3	41,7	3	F2	sim
D4	2, 3, 2, 3, 2	35,0	2	F1	não
D5	4, 4, 3, 2, 3	55,0	3	F2	não

A média ponderada resulta em $E_g = 47,8$, o que corresponde ao nível 3 (Definido). As dimensões críticas, porém, estão nos níveis 4 em D0, 2 em D1, 3 em D3; o menor deles, 2, é o teto. O nível atribuído é portanto 2 (Em desenvolvimento), um nível abaixo do que a média sugeriria, e a dimensão D1 é identificada como gargalo.

O exemplo mostra o mecanismo operando exatamente onde deveria: uma empresa com estratégia clara, patrocínio da liderança e pressão de mercado favorável — as dimensões em que ela pontua melhor — mas sem dados que sustentem qualquer aplicação. Um instrumento compensatório a classificaria como apta a conduzir um piloto; este a classifica como ainda incapaz de sustentar uma solução em produção, e aponta os dados como o que precisa ser resolvido antes.

Tratamento de D0 como condição de entrada

A capacidade digital básica é pré-requisito, não eixo paralelo. A forma de o fazer (ADR-05) não é uma triagem binária que interrompa a aplicação: D0 é pontuada, entra na média ponderada e é marcada como crítica. A empresa sem digitalização tem o nível global limitado por ela e recebe, pela regra RT-01, a instrução de tratar a digitalização como projeto antecedente — um diagnóstico e um roteiro, em vez de uma recusa.

5 Base de regras e motor de recomendação

O que distingue um instrumento de diagnóstico de um instrumento prescritivo é o que ele faz depois de calcular o escore. A base de regras é o componente que converte o perfil em próximos passos; sem ela o artefato produziria um número, e não uma orientação. São 24 regras: 18 de dimensão e seis transversais.

Estrutura de uma regra

Toda regra tem a forma *condição* → *ação*, com dois atributos que qualificam a ação. O esforço estimado permite ao gestor separar o que cabe na capacidade atual da empresa; o horizonte separa correção imediata de mudança estrutural. Os dois atributos existem porque o requisito RF06 exige um roteiro priorizado por prazo, e não uma lista de sugestões.

Esforço	Significado
Baixo	Até 40 horas de trabalho interno, sem desembolso relevante.
Médio	Entre 40 e 200 horas, podendo exigir apoio externo pontual.
Alto	Acima de 200 horas ou investimento em sistema, com projeto próprio.
Horizonte	Significado
Curto	Até 3 meses.
Médio	De 3 a 9 meses.
Longo	De 9 a 18 meses.

Regras de dimensão

Há exatamente uma regra para cada par dimensão-faixa, o que garante que nenhum perfil possível produza roteiro vazio: qualquer conjunto de respostas dispara uma recomendação por dimensão, seis ao todo. As ações crescem em ambição conforme a faixa: na faixa crítica tratam de estabelecer a prática; na faixa em evolução, de torná-la consistente; na faixa consolidada, de mantê-la e ampliá-la.

Tabela 11: Regras de dimensão (18): uma para cada par dimensão-faixa.

Regra	Dim.	Faixa	Ação prescrita	Esforço	Horiz.
RD-D0-F1	D0	Crítica	Digitalizar o registro dos processos operacionais principais em um sistema de gestão único antes de iniciar qualquer projeto de IA.	Alto	Médio
RD-D0-F2	D0	Em evolução	Fechar as lacunas de cobertura do sistema de gestão e habilitar a extração autônoma de dados em formato aberto, sem depender do fornecedor.	Médio	Curto
RD-D0-F3	D0	Consolidada	Formalizar o suporte e a redundância da infraestrutura, preservando a extração autônoma como capacidade permanente da equipe.	Baixo	Curto
RD-D1-F1	D1	Crítica	Consolidar um inventário único das fontes de dados operacionais e corrigir duplicidades e campos obrigatórios vazios nos cadastros mestres.	Alto	Médio
RD-D1-F2	D1	Em evolução	Integrar as fontes que ainda exigem consolidação manual e instituir indicadores de qualidade de dados com responsável designado.	Médio	Médio
RD-D1-F3	D1	Consolidada	Estender a retenção e a documentação do histórico e revisar periodicamente as regras de qualidade já instituídas.	Baixo	Longo
RD-D2-F1	D2	Crítica	Delimitar um único problema de negócio com meta quantificada, responsável e prazo, substituindo o interesse genérico em IA por um escopo verificável.	Baixo	Curto
RD-D2-F2	D2	Em evolução	Reservar orçamento formal para o período e explicitar as premissas de retorno, com prazo compatível com o horizonte do projeto.	Médio	Curto
RD-D2-F3	D2	Consolidada	Constituir uma carteira de problemas priorizada por valor esperado e viabilidade, revisada periodicamente pela direção.	Médio	Médio
RD-D3-F1	D3	Crítica	Realizar letramento básico em IA para liderança e equipe operacional antes de selecionar ferramenta, tratando expectativas irreais como risco de projeto.	Médio	Curto
RD-D3-F2	D3	Em evolução	Designar formalmente o responsável pela iniciativa, com horas semanais protegidas, e converter treinamentos pontuais em plano de capacitação.	Médio	Médio
RD-D3-F3	D3	Consolidada	Ampliar a participação da equipe na definição dos usos e das salvaguardas, consolidando a capacitação contínua avaliada por resultado.	Baixo	Longo

Tabela 11 (continuação)

Regra	Dim.	Faixa	Ação prescrita	Esforço	Horiz.
RD-D4-F1	D4	Crítica	Publicar política mínima de uso de IA — usos permitidos, dados que não podem ser submetidos e revisão humana obrigatória — e verificar a base legal do tratamento de dados pessoais.	Baixo	Curto
RD-D4-F2	D4	Em evolução	Instituir revisão periódica dos acessos a dados sensíveis e padronizar o registro das decisões de maior impacto apoiadas por IA.	Médio	Médio
RD-D4-F3	D4	Consolidada	Evidenciar a conformidade em auditoria interna e converter a governança em diferencial declarável a clientes e parceiros.	Médio	Longo
RD-D5-F1	D5	Crítica	Mapear fornecedores e parceiros capazes de sustentar a solução após a entrega e verificar elegibilidade a programas de fomento e apoio técnico.	Baixo	Curto
RD-D5-F2	D5	Em evolução	Negociar condições e nível de serviço com os fornecedores já avaliados e estruturar a troca de dados com os parceiros principais.	Médio	Médio
RD-D5-F3	D5	Consolidada	Usar a prontidão consolidada como argumento comercial e aderir aos padrões de interoperabilidade do ecossistema em que a empresa opera.	Baixo	Longo

Regras transversais

As regras de dimensão olham uma dimensão de cada vez. Certas situações, porém, só aparecem na combinação entre elas — ambição estratégica acima da maturidade dos dados, duas dimensões críticas simultaneamente deficitárias, escore ponderado alto encobrindo um gargalo. As seis regras transversais capturam essas situações e produzem advertências, que precedem as ações no roteiro porque condicionam a leitura de todas as demais (RN-06).

Tabela 12: Regras transversais (6): disparadas por combinações entre dimensões.

Regra	Condição	Advertência emitida	Esforço	Horiz.
RT-01	D0 na faixa Crítica	Suspender a seleção de ferramentas de IA e tratar a digitalização básica como projeto antecedente: sem registro digital da operação não há insumo para nenhuma aplicação.	Alto	Médio
RT-02	Duas ou mais dimensões críticas na faixa Crítica	Reenquadrar a iniciativa como programa de reestruturação interna, e não como projeto de IA, com marcos de reavaliação a cada trimestre.	Alto	Longo
RT-03	Escore global na faixa Consolidada com alguma dimensão crítica na faixa Crítica	Comunicar explicitamente no relatório que o escore ponderado superestima a prontidão real e que o nível atribuído foi limitado pela dimensão crítica de menor escore.	Baixo	Curto
RT-04	D1 na faixa Crítica e D2 fora da faixa Crítica	Alinhar ambição e base disponível: a clareza estratégica está acima da maturidade dos dados, o que expõe a empresa a investir em solução sem insumo que a sustente.	Médio	Curto
RT-05	D3 na faixa Crítica	Priorizar letramento e atribuição de responsabilidade antes da contratação de qualquer ferramenta, sob pena de a rejeição interna anular o investimento.	Médio	Curto
RT-06	D4 na faixa Crítica com D1 fora da faixa Crítica	Instituir governança mínima antes de ampliar o uso dos dados: a empresa já acumula dados utilizáveis sem as salvaguardas correspondentes.	Baixo	Curto

Priorização do roteiro

A ordem do roteiro é calculada, e não arbitrada. prioridade = peso da faixa (Crítica 300, Em evolução 200, Consolidada 100) + 50 se a dimensão for crítica + bônus de esforço (Baixo 3, Médio 2, Alto 1). Advertências transversais recebem 1000 e precedem todas as ações. Empates são desfeitos pela ordem das dimensões no modelo de referência, de D0 a D5.

O bônus de esforço tem um efeito deliberado: entre duas ações igualmente urgentes, a de menor esforço vem primeiro. Isso coloca ganhos rápidos no topo do roteiro sem permitir que eles ultrapassem uma ação de faixa crítica — os pesos de faixa são uma ordem de grandeza maiores do que os de esforço, de modo que nenhum bônus consegue inverter a criticidade.

Aplicado ao caso ilustrativo da seção anterior, o mecanismo produz o roteiro abaixo, com 7 itens: uma advertência e seis ações, uma por dimensão.

Tabela 13: Roteiro priorizado gerado para o caso ilustrativo (Metalmecânica Aurora).

#	Regra	Origem	Alvo	Esforço	Horiz.	Prior.
1	RT-04	Advertência	D1 na faixa Crítica e D2 fora da faixa Crítica	Médio	Curto	1002
2	RD-D1-F1	Ação	D1	Alto	Médio	351
3	RD-D4-F1	Ação	D4	Baixo	Curto	303
4	RD-D0-F2	Ação	D0	Médio	Curto	252
5	RD-D3-F2	Ação	D3	Médio	Médio	252
6	RD-D5-F2	Ação	D5	Médio	Médio	202
7	RD-D2-F3	Ação	D2	Médio	Médio	102

A leitura do roteiro é imediata: a advertência abre o documento explicando que a clareza estratégica da empresa está à frente da sua base de dados; a primeira ação ataca o gargalo identificado; a segunda é um ganho rápido de governança, que vem antes de ações de dimensões em faixa melhor por estar ela própria em faixa crítica; e a última ação, sobre a dimensão mais bem avaliada, é de consolidação.

6 Fluxos de processo

Processo de aplicação do instrumento

O processo distribui-se por duas raias. Na raia do gestor ficam as atividades que consomem o orçamento de tempo do RNF04; na raia da ferramenta, o processamento automático, cujo custo de tempo é desprezível. A separação não é cosmética: ela torna verificável a afirmação de que a aplicação completa cabe em 20 a 30 minutos.

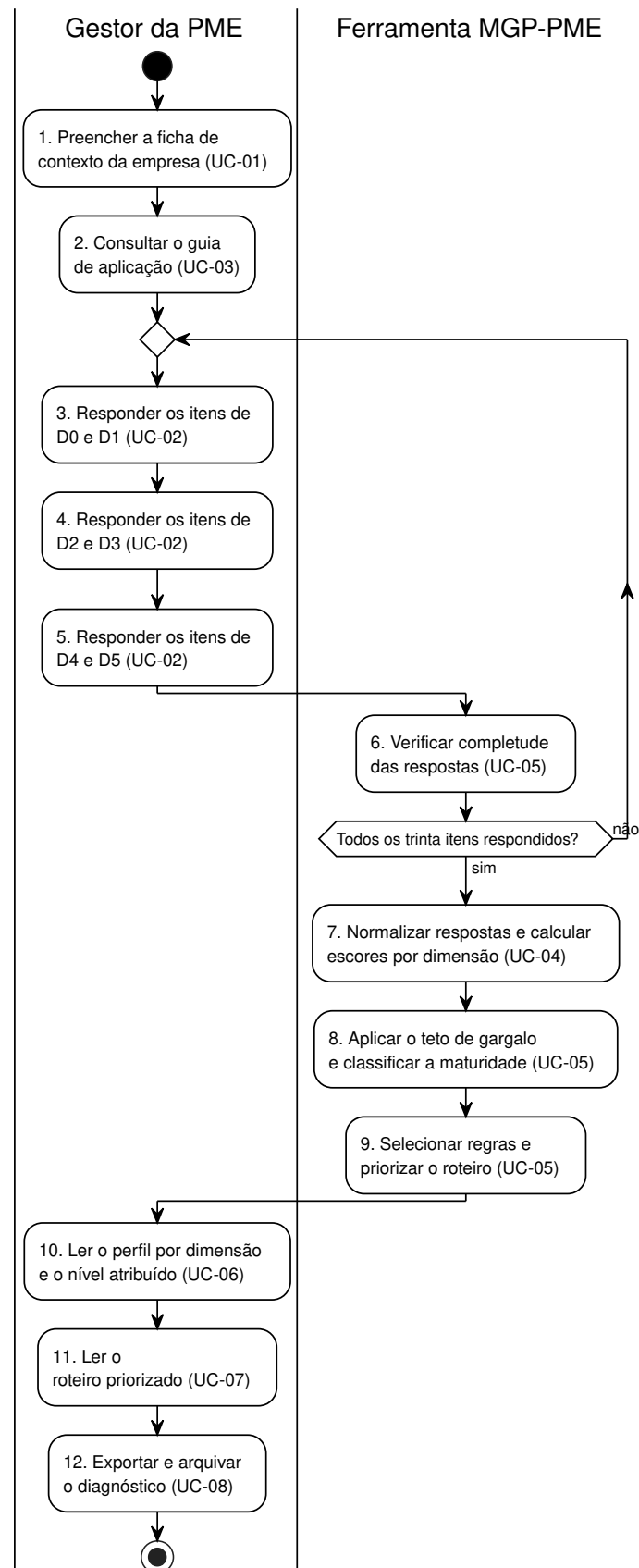


Figura 5: Processo de aplicação do instrumento, fim a fim, com raias de responsabilidade.

A tabela abaixo detalha cada atividade, sua saída e o tempo estimado. A soma dos limites é de 20 a 30 minutos, exatamente o intervalo declarado no RNF04 — e é verificada automaticamente a cada compilação

deste documento, de modo que uma redistribuição dos itens que estourasse o orçamento seria detectada antes da entrega.

Tabela 14: Etapas do processo de aplicação, com responsável, saída e tempo estimado.

#	Raia	Atividade	Saída	UC	Minutos
1	Gestor da PME	Preencher a ficha de contexto da empresa	Aplicação no estado Preparada, com a versão do modelo fixada	UC-01	2 a 3
2	Gestor da PME	Consultar o guia de aplicação	Critério de resposta compreendido pelo respondente	UC-03	1 a 2
3	Gestor da PME	Responder os itens de D0 e D1	Nove respostas registradas	UC-02	4 a 6
4	Gestor da PME	Responder os itens de D2 e D3	Onze respostas registradas	UC-02	5 a 7
5	Gestor da PME	Responder os itens de D4 e D5	Dez respostas registradas	UC-02	4 a 5
6	Ferramenta MGP-PME	Verificar completude das respostas	Aplicação no estado Completa, ou lista de itens pendentes	UC-05	automático
7	Ferramenta MGP-PME	Normalizar respostas e calcular escores por dimensão	Seis escores na escala de 0 a 100	UC-04	automático
8	Ferramenta MGP-PME	Aplicar o teto de gargalo e classificar a maturidade	Nível final atribuído e dimensões em gargalo identificadas	UC-05	automático
9	Ferramenta MGP-PME	Selecionar regras e priorizar o roteiro	Roteiro de ação numerado, com esforço e horizonte	UC-05	automático
10	Gestor da PME	Ler o perfil por dimensão e o nível atribuído	Gargalos identificados pelo gestor	UC-06	2 a 3
11	Gestor da PME	Ler o roteiro priorizado	Próximos passos selecionados por horizonte de execução	UC-07	2 a 3
12	Gestor da PME	Exportar e arquivar o diagnóstico	Aplicação no estado Arquivada, base para a próxima comparação	UC-08	0 a 1
Total do esforço do gestor					20 a 30

A distribuição dos itens pelas etapas 3 a 5 segue a carga cognitiva de cada bloco: 9 itens em D0 e D1, 11 em D2 e D3, 10 em D4 e D5. O bloco intermediário recebe mais tempo por concentrar as dimensões de maior peso e por exigir do gestor julgamentos sobre estratégia e pessoas, menos imediatos do que os de infraestrutura.

Estados de uma aplicação

Uma aplicação percorre cinco estados. O estado importa porque determina o que é permitido: só uma aplicação Completa pode ser calculada, e alterar uma resposta depois do cálculo devolve a aplicação a Em preenchimento, invalidando o diagnóstico anterior em vez de o atualizar silenciosamente.

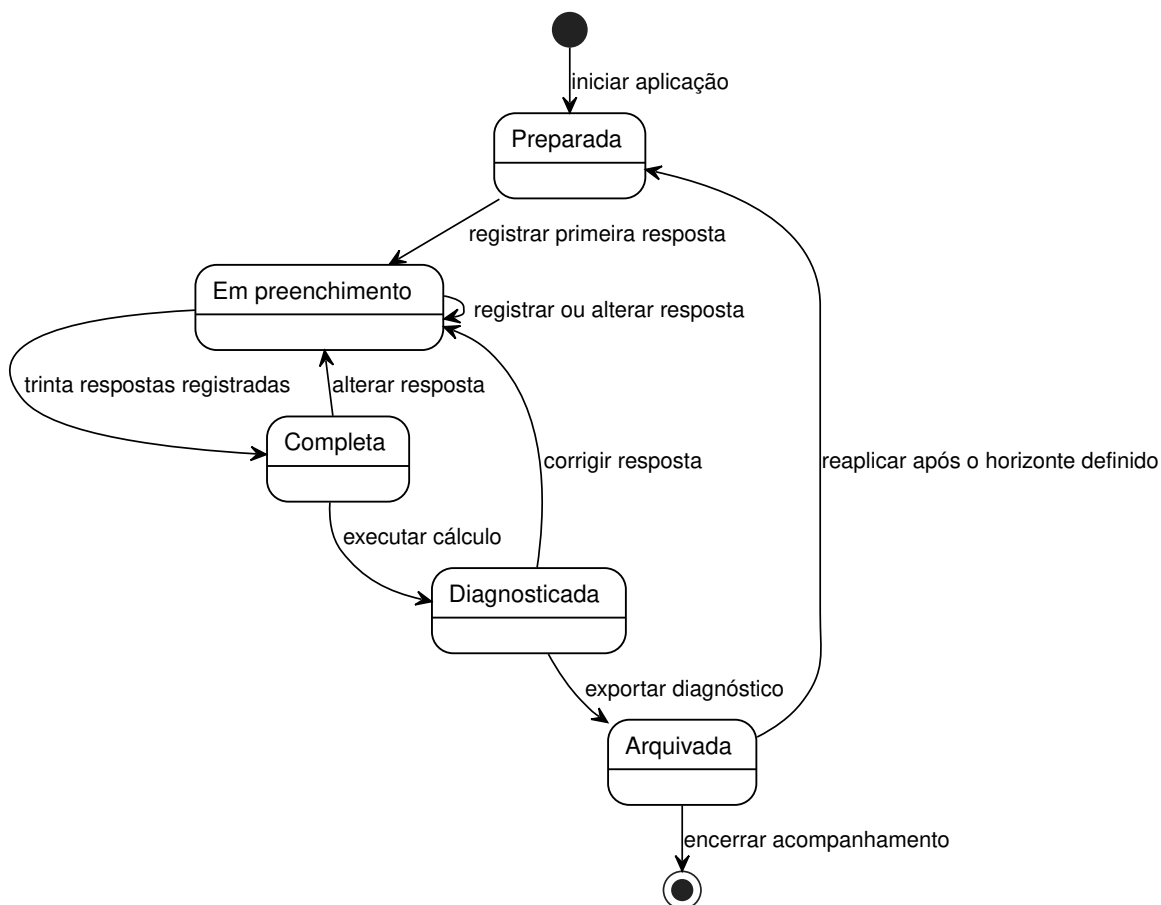


Figura 6: Estados de uma aplicação do instrumento e as transições entre eles.

Estado	Significado
Preparada	A ficha de contexto foi preenchida e a versão do modelo, fixada.
Em preenchimento	Há ao menos uma resposta registrada e itens ainda pendentes.
Completa	As trinta respostas estão registradas; o cálculo pode ser executado.
Diagnosticada	Escore, nível final e roteiro foram calculados e estão disponíveis.
Arquivada	O diagnóstico foi exportado e serve de base de comparação para a próxima aplicação.

Ciclo de reaplicação e monitoramento

O artefato não se destina a uma aplicação única. A prontidão é uma condição que muda, e o valor do instrumento está tanto no diagnóstico quanto na comparação entre diagnósticos sucessivos. A periodicidade recomendada é função do nível atribuído: quanto menor o nível, mais curto o intervalo, porque as ações de curto prazo do roteiro produzem mudança mensurável mais depressa.

Nível	Periodicidade	Gatilho para antecipar
1 e 2	A cada 6 meses	Conclusão das ações de curto prazo do roteiro, o que ocorrer primeiro.
3	A cada 9 meses	Conclusão de um piloto ou entrada em operação de uma primeira solução.
4 e 5	A cada 12 meses	Mudança relevante de escopo, porte, regulação aplicável ou cadeia de clientes.

Processo de validação empírica

As etapas abaixo pertencem à fase seguinte da pesquisa, mas são especificadas aqui porque condicionam decisões deste projeto: é por existir a etapa V2 que o núcleo lógico foi definido como funções puras, conferíveis isoladamente, e é por existir a etapa V4 que os parâmetros foram externalizados em repositórios versionados.

Tabela 15: Processo de validação empírica do artefato (5 etapas).

Etapa	Nome	O que compreende	Saída esperada
V1	Demonstração em casos ilustrativos	Aplicação do instrumento a PMEs de perfis distintos, verificando se o diagnóstico produzido é coerente com o perfil descrito por cada organização.	Registro de aplicação por caso, com escores, nível atribuído e roteiro gerado.
V2	Verificação do núcleo contra casos de teste	Confronto da página web com a especificação executável do núcleo lógico, usando conjuntos de respostas de fronteira: todos os mínimos, todos os máximos e um gargalo isolado em cada dimensão crítica.	Evidência de que a implementação reproduz escore, nível e roteiro esperados.
V3	Avaliação por especialistas	Julgamento da utilidade, da clareza e da relevância percebida do artefato por especialistas e gestores de PMEs, conforme UC-13.	Protocolo de avaliação respondido, com críticas ao instrumento e às recomendações.
V4	Recalibração dos parâmetros	Ajuste de pesos, limites de faixa e textos de item a partir das críticas coletadas, publicando nova versão do modelo (UC-10 a UC-12).	Nova versão dos repositórios R1, R2 e R3, com registro do que mudou e por quê.
V5	Comunicação dos resultados	Consolidação das contribuições teóricas e práticas, das limitações observadas e das condições de uso do artefato.	Relato final da pesquisa, conforme a etapa de comunicação da Design Science Research.

7 Casos de uso

Atores

São três os atores. O gestor da PME é o ator primário e o único cujo perfil impõe restrições de projeto: é dele a limitação de linguagem do RNF01 e o orçamento de tempo do RNF04. Os outros dois atuam em torno do modelo, e não sobre uma aplicação específica.

Ator	Nome	Papel
A1	Gestor da PME	Responsável pela empresa avaliada. Preenche o instrumento, lê o diagnóstico e conduz o roteiro. Não possui formação técnica em dados ou tecnologia (RNF01).
A2	Pesquisador mantenedor	Equipe de pesquisa que calibra os parâmetros do modelo, versiona o banco de itens e a base de regras e conduz a avaliação empírica.
A3	Especialista avaliador	Profissional ou pesquisador convidado a julgar a utilidade, a clareza e a relevância do artefato na etapa de avaliação da Design Science Research.

Catálogo de casos de uso

São 13 casos de uso, agrupados em três pacotes. Todo requisito funcional é exercitado por ao menos um deles; a verificação dessa cobertura é automática e aparece na matriz de rastreabilidade da seção 8.

Tabela 16: Catálogo de casos de uso (13), por pacote.

Pac.	Código	Nome	Ator	Requisitos
P1	UC-01	Iniciar aplicação	Gestor da PME	RF01
	UC-02	Responder itens do instrumento	Gestor da PME	RF01, RNF01, RNF04
	UC-03	Consultar guia de aplicação	Gestor da PME	RNF02
	UC-04	Calcular escores de prontidão	Gestor da PME	RF02
	UC-05	Gerar diagnóstico de prontidão	Gestor da PME	RF03, RF04, RF05, RF06
P2	UC-06	Consultar perfil de prontidão por dimensão	Gestor da PME	RF05
	UC-07	Consultar roteiro de ação priorizado	Gestor da PME	RF06
	UC-08	Exportar diagnóstico	Gestor da PME	RNF05
	UC-09	Reaplicar o instrumento e comparar resultados	Gestor da PME	RF02, RF04, RF05
P3	UC-10	Parametrizar dimensões, pesos e faixas	Pesquisador mantenedor	RF02, RF03, RF04
	UC-11	Manter banco de itens e âncoras	Pesquisador mantenedor	RF01
	UC-12	Manter base de regras de recomendação	Pesquisador mantenedor	RF06
	UC-13	Avaliar utilidade e clareza do artefato	Especialista avaliador	RNF01, RNF02

Origem	Relação	Destino	Leitura
UC-05	<i>include</i>	UC-04	Gerar diagnóstico de prontidão inclui Calcular escores de prontidão
UC-09	<i>include</i>	UC-05	Reaplicar o instrumento e comparar resultados inclui Gerar diagnóstico de prontidão
UC-13	<i>include</i>	UC-05	Avaliar utilidade e clareza do artefato inclui Gerar diagnóstico de prontidão
UC-03	<i>extend</i>	UC-02	Consultar guia de aplicação estende Responder itens do instrumento
UC-08	<i>extend</i>	UC-05	Exportar diagnóstico estende Gerar diagnóstico de prontidão

Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo é o do pacote P1, onde estão o caso de uso principal e todas as relações de inclusão e extensão do modelo. Um único diagrama com os 13 casos de uso passaria de trinta centímetros de largura e ficaria ilegível; os pacotes P2 e P3 estão descritos no catálogo acima, e os casos de uso de outros pacotes que participam de relações com P1 aparecem na figura como referência externa.

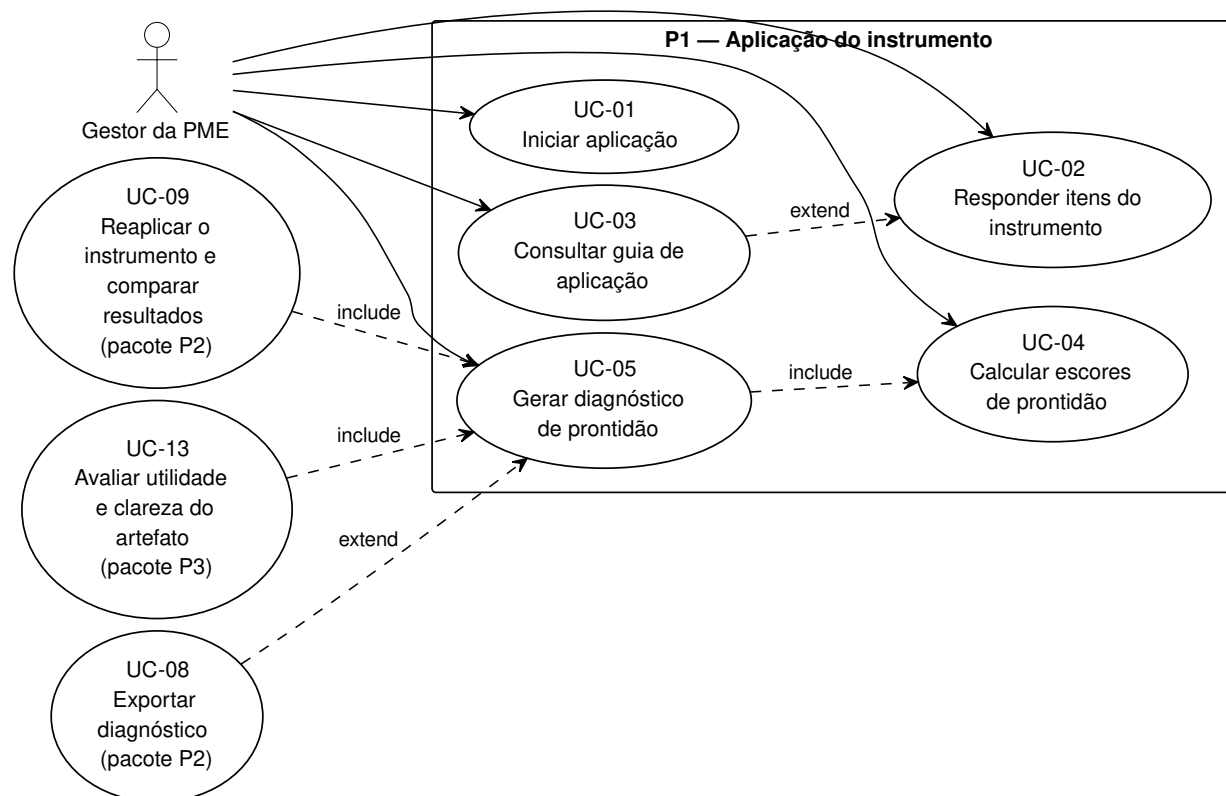


Figura 7: Casos de uso do pacote P1 — Aplicação do instrumento, onde está o caso de uso principal e todas as relações de inclusão e extensão.

Especificação do caso de uso principal

O caso de uso principal é UC-05 — Gerar diagnóstico de prontidão.

Campo	Conteúdo
Código	UC-05
Nome	Gerar diagnóstico de prontidão
Resumo	Converte as trinta respostas registradas no diagnóstico de prontidão da empresa: perfil por dimensão, nível de maturidade após o teto de gargalo e roteiro de ação priorizado.
Ator primário	Gestor da PME
Atores secundários	nenhum — o caso de uso executa integralmente no dispositivo do gestor
Requisitos	RF03, RF04, RF05, RF06
Componentes	CP-07, CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-12, CP-13

Pré-condições

1. A aplicação está no estado Completa: as trinta respostas foram registradas.
2. A versão do modelo (banco de itens, tabela de níveis e base de regras) está fixada desde o início da aplicação.

Pós-condições

1. A aplicação passa ao estado Diagnosticada.
2. Estão disponíveis o escore de cada dimensão, o nível final atribuído, a lista de dimensões em gargalo e o roteiro de ação numerado.
3. Nenhum dado foi transmitido para fora do dispositivo do gestor.

Fluxo principal de eventos

1. O gestor solicita a geração do diagnóstico.
2. O sistema verifica que todos os itens foram respondidos.
3. O sistema normaliza cada resposta para a escala de 0 a 100.
4. O sistema calcula o escore de cada uma das seis dimensões como média dos escores normalizados de seus itens.
5. O sistema calcula o escore global como média ponderada dos escores das dimensões.
6. O sistema converte o escore global no nível de maturidade correspondente.
7. O sistema determina o menor nível entre as dimensões críticas e adota-o como teto.
8. O sistema atribui como nível final o menor valor entre o nível do escore global e o teto, e marca como gargalo cada dimensão crítica cujo nível iguale o teto.
9. O sistema determina a faixa de cada dimensão e seleciona a regra correspondente ao par dimensão-faixa.
10. O sistema avalia as condições das regras transversais sobre o conjunto de escores e acrescenta as que dispararam.
11. O sistema ordena as recomendações por prioridade e numera o roteiro.
12. O sistema apresenta o perfil por dimensão, o nível atribuído com sua interpretação e o roteiro priorizado.

Fluxos alternativos

Código	Condição	Desvio
FA-01	Nível final inferior ao nível do escore global	No passo 8, o teto é menor que o nível do escore global. O sistema apresenta os dois valores lado a lado e exibe a advertência da regra transversal correspondente, explicando que a média ponderada superestima a prontidão real.
FA-02	Nenhuma dimensão em faixa crítica	No passo 9, nenhuma dimensão está na faixa Crítica. O roteiro é composto apenas por ações de consolidação e ampliação, e o relatório registra a ausência de gargalos ativos.
FA-03	Empate de prioridade entre recomendações	No passo 11, duas recomendações obtêm o mesmo escore de prioridade. O sistema desempata pela ordem das dimensões no modelo de referência, de D0 a D5, preservando a reprodutibilidade do roteiro.

Fluxos de exceção

Código	Condição	Tratamento
FE-01	Itens sem resposta	No passo 2, há itens sem resposta. O sistema interrompe o caso de uso, informa quantos e quais itens faltam e devolve a aplicação ao estado Em preenchimento.
FE-02	Versão do modelo alterada durante a aplicação	No passo 3, a versão dos parâmetros difere da fixada em UC-01. O sistema interrompe o cálculo e exige o reinício da aplicação, para não misturar respostas coletadas sob modelos distintos.
FE-03	Parâmetro fora do domínio	Em qualquer passo de cálculo, um peso, limite de nível ou limite de faixa está fora do domínio declarado. O sistema interrompe o cálculo e sinaliza o parâmetro inválido, em vez de produzir escore silenciosamente incorreto.

Regras de negócio

Código	Regra
RN-01	O nível global atribuído nunca excede o nível da dimensão crítica de menor escore (RF03).
RN-02	São críticas, e portanto operam como gargalo, as dimensões D0, D1 e D3.
RN-03	O escore de uma dimensão é a média simples dos escores normalizados de seus itens: dentro da dimensão, todos os itens têm o mesmo peso.
RN-04	A ponderação entre dimensões é a única fonte de diferenciação de peso no modelo, e a soma dos pesos é igual a um.
RN-05	Toda recomendação apresentada decorre de uma regra explícita da base, identificada por código no roteiro (ADR-07).
RN-06	Advertências transversais precedem as ações de dimensão no roteiro, porque condicionam a leitura de todas as demais.
RN-07	Um diagnóstico só é comparável a outro se ambos tiverem sido produzidos sob a mesma versão do modelo (ADR-04).

Por que este é o caso de uso principal

UC-05 é o caso de uso principal porque é o único que exercita as quatro camadas de processamento da arquitetura em uma única execução e porque nele se materializa a contribuição que distingue o artefato dos instrumentos correlatos: a conversão de respostas em um diagnóstico cujo nível é limitado pelos gargalos. Os demais casos de uso ou preparam sua entrada (UC-01 a UC-04), ou consomem sua saída (UC-06 a UC-09), ou mantêm os parâmetros que ele consulta (UC-10 a UC-12).

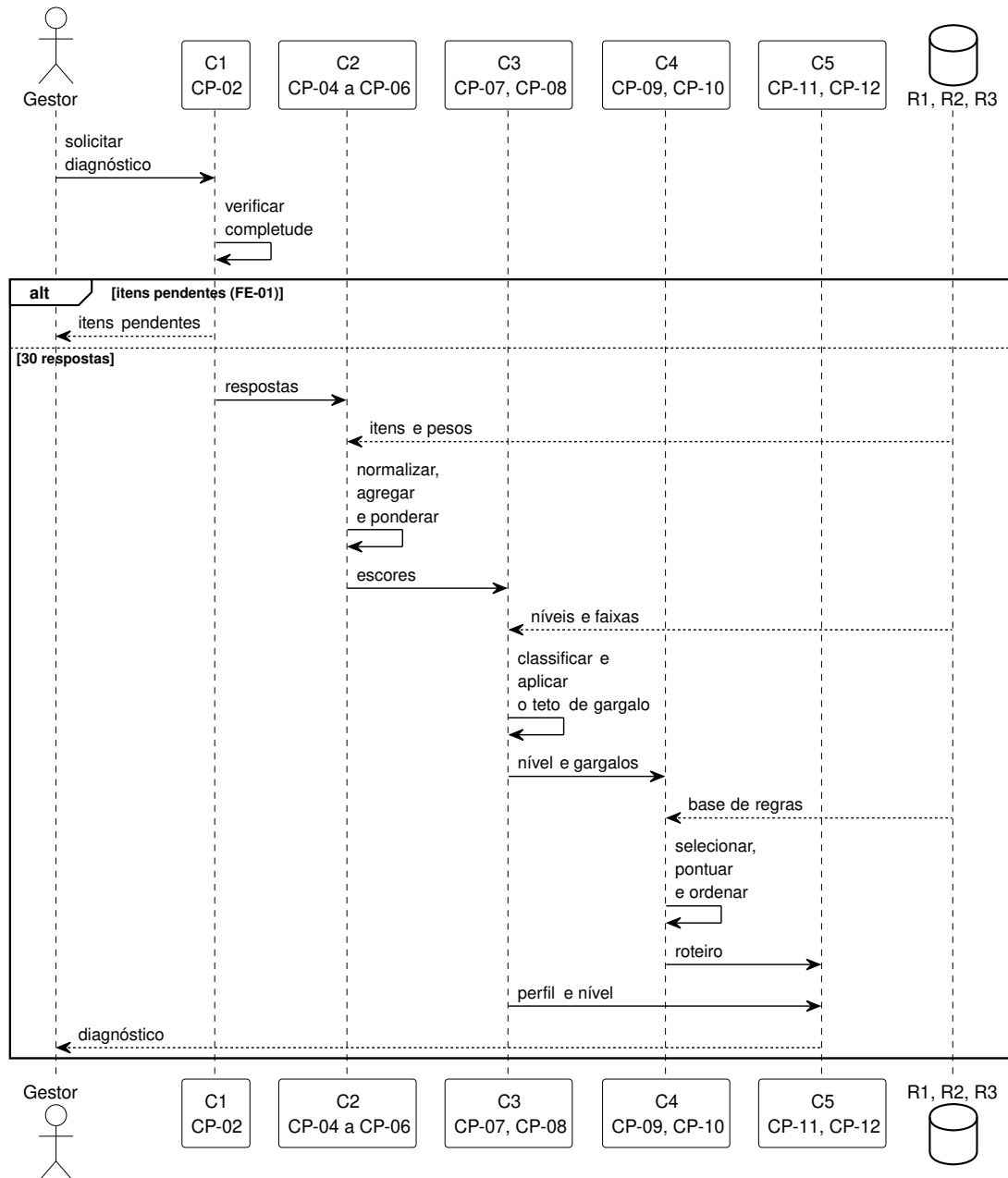


Figura 8: Sequência do caso de uso principal UC-05 sobre os componentes da arquitetura.

Especificações reduzidas

Os três casos de uso abaixo completam a cobertura dos pontos em que o comportamento do artefato não é evidente a partir do nome: a coleta de respostas, a leitura do roteiro e a publicação de uma nova versão do modelo. Os demais casos de uso são operações diretas sobre as saídas já especificadas.

Tabela 17: Especificações reduzidas dos casos de uso secundários (3).

UC	Ator	Pré-condição	Fluxo e exceção principal
UC-02	Gestor da PME	A aplicação está nos estados Preparada ou Em preenchimento.	O gestor percorre os itens agrupados por dimensão; para cada item, lê as cinco âncoras e seleciona a que descreve a prática vigente; o sistema registra o valor e atualiza a contagem de itens pendentes. Exceção: Resposta fora do domínio de 1 a 5: o sistema recusa o valor e mantém a resposta anterior.
UC-07	Gestor da PME	A aplicação está no estado Diagnosticada.	O sistema apresenta as recomendações em ordem de prioridade, cada uma com código da regra de origem, dimensão alvo, esforço estimado e horizonte de execução; o gestor filtra por horizonte para separar correção imediata de ação estrutural. Exceção: Roteiro sem nenhuma ação de curto prazo: o sistema registra a observação no relatório, pois indica perfil em que não há ganho rápido disponível.
UC-10	Pesquisador mantenedor	O pesquisador mantenedor dispõe de evidência da avaliação empírica que justifique o ajuste.	O pesquisador altera pesos, limites de nível ou limites de faixa; o sistema verifica que a soma dos pesos permanece igual a um e que as faixas seguem contíguas cobrindo de 0 a 100; a alteração publica uma nova versão do modelo. Exceção: Parâmetros inconsistentes: o sistema recusa a publicação e mantém a versão anterior.

8 Especificação da instanciação

O artefato é uma página web estática: um documento único que o gestor abre no navegador, sem servidor, sem instalação e sem qualquer requisição de rede depois do carregamento. Esta seção especifica os módulos que a compõem, o contrato de dados que a parametriza e o painel que ela produz, e fecha com a matriz que liga requisitos, componentes e casos de uso.

Contrato de dados

O contrato reúne os três repositórios em um arquivo `dados.json` carregado no início da sessão, e com eles a versão do modelo — que UC-05 verifica antes de calcular (FE-02) e que determina se dois diagnósticos podem ser confrontados (RN-07). Os parâmetros são lidos, nunca embutidos na lógica (ADR-04).

Repos.	Nome	Conteúdo do contrato
R1	Banco de itens	As 30 assertivas, sua dimensão e as cinco âncoras de cada uma.
R2	Tabela de níveis e faixas	Os cinco níveis de maturidade, as três faixas da base de regras, seus limites e os pesos das dimensões.
R3	Base de regras	As regras de dimensão e as regras transversais, com ação, esforço e horizonte.

Módulos

São seis módulos. A divisão segue as camadas: `coleta.js` realiza C1, `nucleo.js` concentra C2 a C4 como funções puras — é ele que a etapa V2 confere contra os casos de teste — e `painel.js` realiza C5. `estado.js` isola o único ponto em que a aplicação escreve fora da memória: o armazenamento local do navegador.

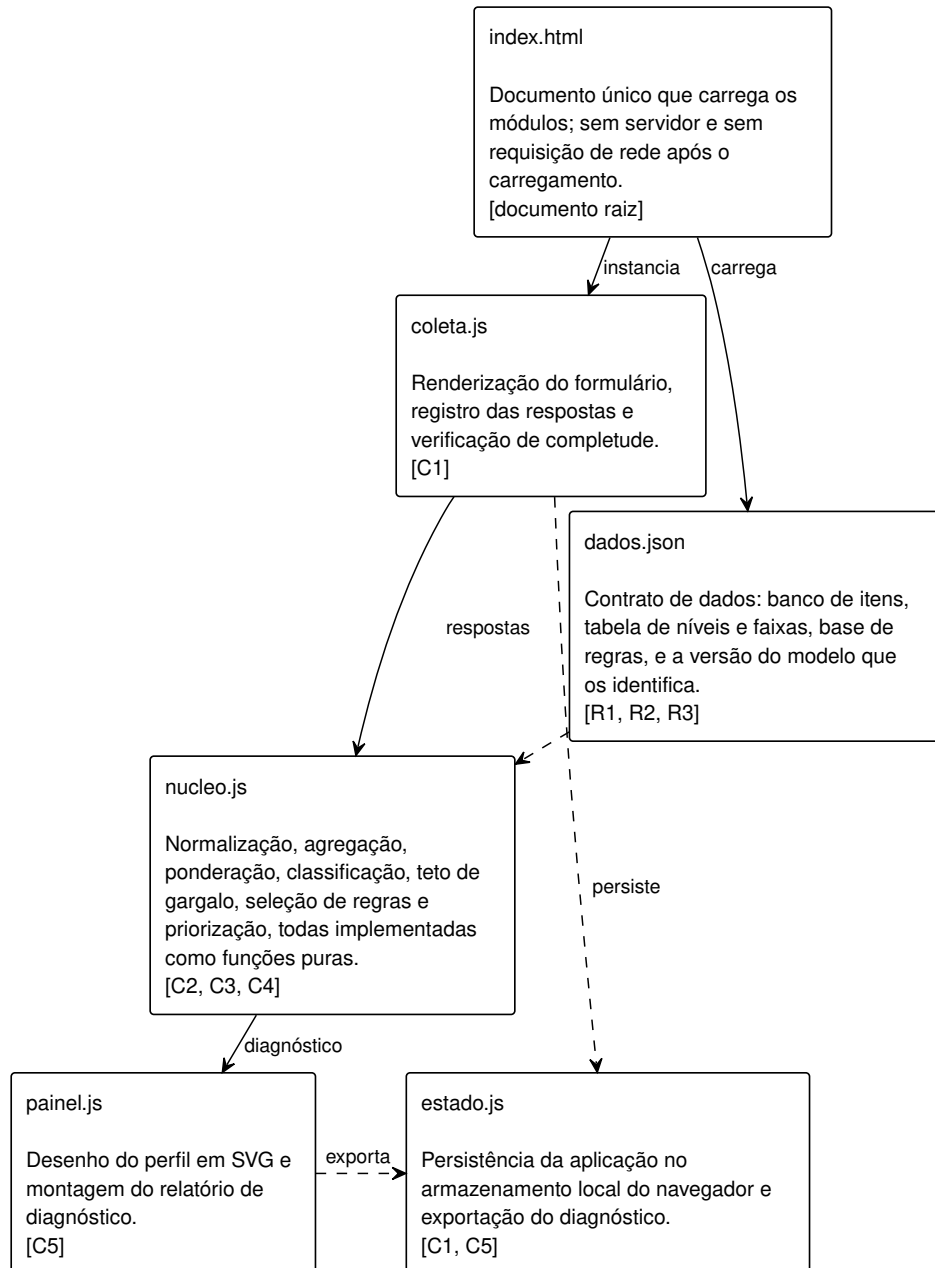


Figura 9: Módulos da página web estática e o fluxo de dados entre eles.

Tabela 18: Módulos da página web (6).

Módulo	Responsabilidade	Realiza
dados.json	Contrato de dados: banco de itens, tabela de níveis e faixas, base de regras, e a versão do modelo que os identifica.	R1, R2, R3
coleta.js	Renderização do formulário, registro das respostas e verificação de completude.	C1
nucleo.js	Normalização, agregação, ponderação, classificação, teto de gargalo, seleção de regras e priorização, todas implementadas como funções puras.	C2, C3, C4
painel.js	Desenho do perfil em SVG e montagem do relatório de diagnóstico.	C5
estado.js	Persistência da aplicação no armazenamento local do navegador e exportação do diagnóstico.	C1, C5
index.html	Documento único que carrega os módulos; sem servidor e sem requisição de rede após o carregamento.	documento raiz

Realização dos componentes

Para cada um dos 14 componentes da arquitetura, o que a página web faz. O projeto fixa a operação, não a sintaxe: nenhuma linha de código é prescrita aqui.

Tabela 19: Realização de cada componente na página web.

Comp.	Nome	Realização na página web
CP-01	Formulário de itens	Componente de formulário que percorre o banco de itens e renderiza um grupo de opções por item, com as âncoras como rótulo de cada opção.
CP-02	Validador de completude	Guarda de estado que desabilita a ação de calcular e lista os itens pendentes.
CP-03	Ficha de contexto	Formulário inicial persistido apenas no armazenamento local do navegador.
CP-04	Normalizador de respostas	Função pura sobre o vetor de respostas, sem estado.
CP-05	Agregador por dimensão	Função pura que agrupa por dimensão e devolve o mapa de escores.
CP-06	Ponderador global	Função pura que aplica o vetor de pesos ao mapa de escores.
CP-07	Classificador de nível	Função de busca sobre a tabela de níveis carregada do contrato de dados.
CP-08	Aplicador do teto de gargalo	Função que recebe o mapa de escores e devolve nível final, teto e lista de gargalos.
CP-09	Seletor de regras	Motor de regras que percorre a base carregada e devolve as regras disparadas.
CP-10	Priorizador do roteiro	Função de ordenação determinística sobre as regras disparadas.
CP-11	Painel de perfil	Gráfico desenhado em SVG a partir do mapa de escores, sem biblioteca externa.
CP-12	Relatório de diagnóstico	Visão de resultado com área de impressão definida por folha de estilo.
CP-13	Exportador	Exportação local do estado em arquivo, iniciada pelo próprio navegador.
CP-14	Guia de aplicação embutido	Painel lateral de ajuda, acessível em qualquer etapa do preenchimento.

Painel de saída

As três saídas previstas pela etapa anterior — perfil por dimensão, classificação de maturidade e roteiro priorizado — são apresentadas em uma página única, com área de impressão definida por folha de estilo para caber em uma folha A4. A ordem de leitura é deliberada: o perfil primeiro, porque é a evidência; a classificação em seguida, porque é a conclusão; o roteiro por último, porque é o que se faz a respeito.

Elemento	Conteúdo e propósito
Perfil por dimensão	Gráfico comparativo com os seis escores lado a lado, desenhado em SVG, e destaque das dimensões em faixa crítica. É onde o gargalo se torna visível (RF05).
Nível atribuído	O nível, seu nome e o texto de interpretação correspondente. Quando o teto tiver atuado, o nível ponderado aparece ao lado, com a advertência que explica a diferença.
Roteiro priorizado	As recomendações numeradas, cada uma com o código da regra que a originou, o esforço estimado e o horizonte, para que o gestor separe o que fazer agora do que fazer depois (RF06).
Identificação	Data da aplicação, versão do modelo e data sugerida para a reaplicação, conforme o ciclo da seção 6.

Matriz de rastreabilidade

A matriz confronta cada requisito com os componentes que o atendem, os casos de uso que o exercitam e as decisões arquiteturais que o condicionam. A verificação é automática: uma linha sem componente ou sem caso de uso interrompe a compilação deste documento.

Tabela 20: Rastreabilidade: requisito × componente × caso de uso × decisão arquitetural.

Requisito	Componentes	Casos de uso	Decisões
RF01	CP-01, CP-02, CP-03	UC-01, UC-02, UC-11	ADR-04, ADR-06
RF02	CP-04, CP-05, CP-06	UC-04, UC-09, UC-10	ADR-02
RF03	CP-08	UC-05, UC-10	ADR-01, ADR-02, ADR-05
RF04	CP-07, CP-12	UC-05, UC-09, UC-10	ADR-01
RF05	CP-08, CP-11, CP-12, CP-13	UC-05, UC-06, UC-09	—
RF06	CP-09, CP-10, CP-12	UC-05, UC-07, UC-12	ADR-04, ADR-07
RNF01	CP-01, CP-02, CP-12, CP-14	UC-02, UC-13	ADR-05, ADR-06
RNF02	CP-14	UC-03, UC-13	ADR-07
RNF03	—	—	ADR-02, ADR-03
RNF04	CP-01	UC-02	—
RNF05	CP-03, CP-13	UC-08	ADR-03

Duas leituras merecem registro. Primeiro, o RNF03 é o único requisito sem componente próprio: custo nulo não é algo que um componente faça, e sim uma restrição que as decisões ADR-02 e ADR-03 impõem à arquitetura inteira — e é em ADR-02 que a revisão da sua cláusula de plataforma, declarada na seção 1, está registrada. Segundo, RF05 e RNF04 não têm decisão associada: são requisitos atendidos por construção, no painel e na distribuição dos itens, sem que tenha havido alternativa a descartar.

9 Canvas e frameworks

Dois canvas fecham o projeto, e é importante não os confundir. O primeiro posiciona a pesquisa e destina-se a quem a conduz e a quem a avalia. O segundo é parte do artefato: é a página que a PME recebe preenchida pelo diagnóstico, e destina-se ao gestor.

DSR Canvas do projeto

O canvas resume o trabalho nos termos do paradigma metodológico adotado: o problema, a classe de problemas a que ele pertence, o artefato proposto, sua fundamentação, como será avaliado e o que se pretende contribuir.

Problema de pesquisa	Classe de problemas	Artefato
Como as Pequenas e Médias Empresas podem avaliar, de forma estruturada, acessível e sistemática, sua prontidão tecnológica, cultural e organizacional antes de investir na adoção de Inteligência Artificial?	Avaliação de prontidão organizacional para adoção tecnológica em organizações de recursos limitados. O artefato é um exemplar desta classe, e não uma solução particular a uma empresa.	MGP-PME — Modelo de Gargalos de Prontidão para Pequenas e Médias Empresas: um modelo de referência com 6 dimensões e uma instanciação executável com 30 itens, 5 níveis de maturidade e 24 regras prescritivas.
Tipo de artefato	Requisitos	Base de conhecimento
Combinação de modelo e instanciação, de natureza prescritiva. Não explica por que PMEs adotam ou deixam de adotar IA: orienta decisões concretas de investimento.	Seis requisitos funcionais e cinco não funcionais, fixados na etapa de definição dos objetivos da solução. São critério de aceitação do artefato, não aspirações: a matriz de rastreabilidade liga cada um a um componente ou a uma decisão arquitetural.	Revisão de mais de trinta artigos publicados entre 2021 e 2026, organizada em seis eixos temáticos; modelos TOE, TAM e UTAUT; Visão Baseada em Recursos e Capacidades Dinâmicas; modelos de maturidade em estágios; e o ciclo metodológico da Design Science Research (Peffer et al., 2007).

Procedimentos de projeto Arquitetura em cinco camadas sobre três repositórios de parâmetros, instanciada em uma página web estática. Sete decisões arquiteturais registradas com alternativas e consequências.	Demonstração e avaliação Demonstração por casos ilustrativos de PMEs; verificação do núcleo lógico contra casos de teste de fronteira; avaliação de utilidade, clareza e relevância percebida junto a especialistas e gestores; recalibração dos parâmetros a partir das críticas.	Contribuições Teórica: operacionalização da distinção entre prontidão e intenção de adoção e do tratamento da capacidade digital básica como pré-requisito, e não como eixo paralelo. Prática: instrumento autoaplicável, de custo nulo, que converte diagnóstico em roteiro de ação priorizado.
Limitações e generalização Os pesos e limites de faixa são calibrados sobre evidência da literatura, e não sobre base empírica própria; a generalização proposta é para a classe de problemas, não para setores específicos; o artefato não mede resultado de adoção, apenas condição prévia.		

Canvas de Prontidão

Este é o framework inicial entregue à PME. Cada célula é uma pergunta que o gestor precisa responder para decidir sobre investimento, e a coluna de origem indica qual componente do artefato produz a resposta. Sete das oito células são preenchidas automaticamente pelo diagnóstico; apenas a atribuição de responsáveis cabe à própria empresa.

Onde estamos O escore de cada dimensão do modelo, na escala de 0 a 100, lado a lado. (Painel de perfil (CP-11))	O que nos trava Quais dimensões críticas (D0, D1, D3) limitam o nível atribuído, e por quanto. (Aplicador do teto de gargalo (CP-08))	Em que nível estamos O nível de maturidade atribuído e o que ele significa em termos do que a empresa consegue sustentar hoje. (Classificador de nível (CP-07))
O que a média esconde A diferença entre o escore ponderado e o nível efetivamente atribuído, quando houver. (Regra transversal RT-03)	O que fazer agora As ações de horizonte curto do roteiro, com o esforço estimado de cada uma. (Priorizador do roteiro (CP-10))	O que fazer depois As ações de horizonte médio e longo, na ordem em que se tornam pertinentes. (Priorizador do roteiro (CP-10))
Quem responde por cada passo O responsável designado dentro da empresa para cada ação do roteiro. (Preenchido pela própria PME)	Como saberemos que avançamos A data da próxima aplicação e as dimensões em que se espera mudança de faixa. (Ciclo de reaplicação)	

Articulação entre os dois

Os dois canvas descrevem o mesmo artefato em registros diferentes: o DSR Canvas responde *que conhecimento este trabalho produz*; o Canvas de Prontidão, *o que esta empresa faz na segunda-feira*. A existência do segundo é parte da resposta do primeiro — a lacuna identificada na revisão não era de conhecimento descritivo sobre prontidão, e sim de um instrumento que uma PME pudesse aplicar sozinha e converter em decisão.

10 Verificação, riscos e próximos passos

Critérios de aceitação

Os critérios abaixo são condições que o artefato precisa satisfazer para ser considerado pronto para a etapa de demonstração. Os que dependem apenas dos modelos são verificados automaticamente a cada compilação; os demais, na construção da página web.

Tabela 21: Critérios de aceitação do artefato (8).

Código	Critério	Como é verificado
CT-01	O instrumento apresenta trinta itens distribuídos nas seis dimensões, cada um com cinco âncoras comportamentais.	Contagem automática sobre o banco de itens.
CT-02	A soma dos pesos das dimensões é igual a um e exatamente três dimensões estão marcadas como críticas.	Verificação automática sobre o modelo de referência.
CT-03	As faixas de nível e as faixas de regra são contíguas e cobrem o intervalo de 0 a 100 sem lacuna nem sobreposição.	Verificação automática sobre a tabela de parâmetros.
CT-04	O nível atribuído nunca excede o nível da dimensão crítica de menor escore.	Teste sobre o caso ilustrativo e sobre os extremos da escala.
CT-05	Existe ao menos uma regra para cada par dimensão-faixa, de modo que nenhum perfil possível produza roteiro vazio.	Verificação automática sobre a base de regras.
CT-06	Todo requisito funcional é atendido por ao menos um componente e exercitado por ao menos um caso de uso.	Matriz de rastreabilidade verificada automaticamente.
CT-07	O esforço do gestor na aplicação completa permanece entre 20 e 30 minutos.	Soma dos tempos declarados por etapa do fluxo de aplicação.
CT-08	Nenhuma resposta deixa o dispositivo do respondente.	Inspeção da especificação da instanciamento e teste de rede na página web.

Riscos do artefato

Os riscos listados ameaçam a validade ou a utilidade do artefato, e não o cronograma da disciplina. Vários deles já estão mitigados por decisões tomadas neste projeto; um, o RSC-07, é consequência assumida de uma decisão, e não um problema a resolver.

Tabela 22: Riscos do artefato e suas mitigações (7).

Código	Risco	Efeito	Mitigação	Onde
RSC-01	Autoavaliação complacente	O gestor superestima as práticas da empresa e o diagnóstico perde valor prescritivo.	As âncoras comportamentais descrevem práticas observáveis em vez de pedir concordância com assertivas abstratas.	ADR-06
RSC-02	Calibração dos pesos sem base empírica própria	Os pesos derivam da literatura, e não de dados de aplicação; o escore global pode não refletir a realidade de setores específicos.	Pesos e limites ficam externalizados em repositório versionado, para recalibração na etapa de avaliação.	ADR-04, V4
RSC-03	Teto de gargalo percebido como punitivo	A empresa recebe nível inferior ao que a média sugere e descarta o diagnóstico por considerá-lo injusto.	O relatório exhibe os dois valores lado a lado e a advertência que explica o teto.	FA-01, RT-03
RSC-04	Perda do diagnóstico no armazenamento local	O estado da aplicação vive no navegador do gestor; limpar os dados do site, trocar de dispositivo ou usar uma janela anônima apaga o diagnóstico e impede a comparação com a reaplicação seguinte.	A exportação é etapa do processo, e não conveniência: encerra o fluxo de aplicação e leva a avaliação ao estado Arquivada.	ADR-02, UC-08
RSC-05	Base de regras insuficiente para o perfil da empresa	O roteiro gerado é genérico demais para orientar a ação concreta de uma PME específica.	As regras transversais cobrem combinações entre dimensões, e a base é parâmetro versionado, ampliável sem alterar a ferramenta.	ADR-04, ADR-07
RSC-06	Abandono do instrumento na primeira aplicação	A PME preenche uma vez e não reaplica, de modo que o artefato não acompanha evolução.	O ciclo de reaplicação é parte do processo especificado, com periodicidade vinculada ao nível atribuído e comparação entre aplicações.	UC-09
RSC-07	Coleta de evidência limitada pela decisão de não transmitir dados	A execução local impede a análise agregada automática das aplicações, restringindo a base de validação.	Consequência assumida da decisão; a validação passa a depender de envio voluntário do diagnóstico exportado.	ADR-03

Limitações deste projeto

Três limitações precisam ser declaradas. A primeira é de calibração: os pesos das dimensões e os limites das faixas derivam da síntese da literatura, e não de dados de aplicação — são hipóteses de projeto, e a etapa de avaliação existe em boa medida para testá-las. A segunda é de granularidade: com 24 regras, o roteiro cobre padrões gerais, mas não particularidades setoriais além das capturadas pelas regras transversais. A terceira é de escopo: o artefato mede condição prévia, não resultado de adoção; ele não responde se a empresa obteve retorno, apenas se reunia as condições para tentar.

Próximos passos

A etapa seguinte constrói a página web a partir desta especificação e executa o processo de validação da seção 6: demonstração em casos ilustrativos (V1), verificação do núcleo contra casos de teste de fronteira (V2), avaliação por especialistas e gestores (V3) e recalibração dos parâmetros a partir das críticas coletadas (V4). O resultado dessa recalibração é uma nova versão dos repositórios R1, R2 e R3 — e, por construção, um novo documento como este, gerado a partir dos mesmos modelos de dados.

11 Referências

As referências abaixo são as obras efetivamente citadas neste documento, extraídas da revisão consolidada nas etapas anteriores.

- Al Tawara, A., Gide, E., El Khodr, M., 2026a. Development of an AI-business transformation framework for Australian SMEs: a PRISMA-based systematic review and design science approach, in: 2026 22nd International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), IEEE. pp. 1-9.
- Amarasuriya, S., Abston, K.A., 2026. Procurement 4.0: a three-pillar framework for ethical AI adoption in small businesses. *Journal of Small Business Strategy* 36.
- Angelina, E., Gunadi, V., Sarjono, H., Putri, M.A., 2025. Leveraging AI and organizational factors to overcome technology adoption challenges in Indonesian SMEs, in: 2025 4th International Conference on Digital Transformation and Applications (ICDXA), IEEE. pp. 1-6.
- Bacon, G., Menon, V., 2025. Exploring transparency and AI assessment in LLM-assisted research applications, in: SoutheastCon 2025, IEEE. pp. 346-351.
- Cimino, A., Corvello, V., Troise, C., Thomas, A., Tani, M., 2025. Artificial intelligence adoption for sustainable growth in SMEs: an extended dynamic capability framework. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 32, 6120-6138.
- Deák, B., Szabó, I., 2026. Smarter marketing, stronger trust: AI adoption in SMEs, in: 2026 IEEE 24th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), IEEE. pp. 175-180.
- Emon, M.M.H., Rahman, M.A., Jahan, S., Noman, S.M.S., Tasnim, Z., Mahmud, J., 2026. Adoption of artificial intelligence in customer relationship management: insights from Bangladesh's digital marketing sector, in: 2026 IEEE 2nd International Conference on Quantum Photonics, Artificial Intelligence & Networking (QPAIN), IEEE. pp. 1-6.
- Gunawan, A., Wiputra, R., Wijaya, M.I., Santoso, F., 2026. Designing an ecosystem-based AI framework for collaborative SME internationalization: a design science approach, in: 2026 International Conference on Connected Intelligence for Industrial Applications (CI2A), IEEE. pp. 1-7.
- Han, T.A., Pandit, D., Joneidy, S., Hasan, M.M., Hossain, J., Hoque Tania, M., Hossain, M.A., Nourmohammadi, N., 2023. An explainable AI tool for operational risks evaluation of AI systems for SMEs, in: 2023 15th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA), IEEE. pp. 69-74.
- Kalleparambil, S.A., Akoum, M., 2025. AI organisational readiness for SMEs: a tailored model for AI adoption success. *Journal of Information & Knowledge Management* 24, 2550076.
- Khan, A.N., Mehmood, K., Soomro, M.A., 2024. Knowledge management-based artificial intelligence (AI) adoption in construction SMEs: the moderating role of knowledge integration. *IEEE Transactions on Engineering Management* 71, 10874-10884.
- Kudryavtsev, D., Moilanen, T., Laatikainen, E., Khan, U.A., 2025. AI implementation capability assessment and development planning: towards a tool for SMEs, in: 2025 IEEE 23rd World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), IEEE. pp. 471-476.
- Mandičák, T., Mésároš, P., Krajníková, K., Galgóczi, G., 2025. Analysis of digital, competency, and educational readiness of construction managers for AI implementation, in: 2025 International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), IEEE. pp. 560-565.
- Monisha, Kaur, N., Kaur, J., Budhiraja, K., Aggarwal, I., 2026. Integrating agile management practices and

- organizational culture to enable sustainable AI adoption: an empirical study of digital transformation readiness, in: 2026 8th International Conference on Computational Intelligence and Communication Technologies (CCICT), BM Institute of Engineering & Technology. pp. 436-442.
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M.A., Chatterjee, S., 2007. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems* 24, 45-77.
- Permana, G.G.S., Murniati, 2026. Measuring the causal impact of generative AI adoption on SME productivity: a double machine learning approach, in: *IEEE Conference Proceedings, IEEE*.
- Priyadarsini, M.K., Bashir, F., 2025. Impact of artificial intelligence readiness on employee experience in IT sector, in: 2025 6th International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics (ICMCSI), IEEE. pp. 1847-1852.
- Rahman, M.A., Ahid, M.M.H., Jahan, S., Noman, S.M.S., Tasnim, Z., Mahmud, J., 2026. Exploring internal and external determinants of AI adoption in digital marketing among SMEs in Bangladesh, in: 2026 IEEE 2nd International Conference on Quantum Photonics, Artificial Intelligence & Networking (QPAIN), IEEE. pp. 1-6.
- Rananga, N., Venter, H.S., 2025. Beyond the hype: readiness assessment of SMEs for AI-driven cybersecurity audits, in: 2025 International Conference on Intelligent Computing and Next Generation Networks (ICNGN), IEEE. pp. 1-6.
- Saleem, I., Al-Breiki, N.S.S., Asad, M., 2024. The nexus of artificial intelligence, frugal innovation and business model innovation to nurture internationalization: a survey of SME's readiness. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 10, 100326.
- Sharma, S., Singh, G., Islam, N., Dhir, A., 2024. Why do SMEs adopt artificial intelligence-based chatbots? *IEEE Transactions on Engineering Management* 71, 1773-1786.
- Varun Krishna, M., Praveen, N., Shashidhar Kini, K., 2026. Empirical analysis of AI adoption in SMEs: proposing a strategic framework and readiness scorecard, in: 2026 IEEE International Conference on Emerging Synergy Science and Technology (ICESST), IEEE. pp. 1-6.